

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178

233网校
www.233.com

精准押题联系微信3849178

2026年 一级建造师

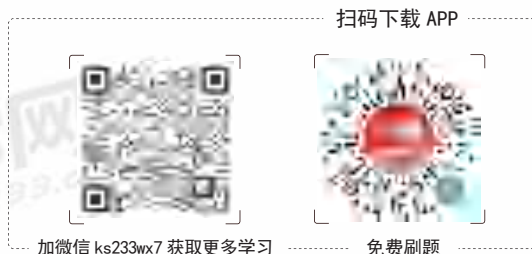
建设工程经济
四色笔记

名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178

四色笔记

- ♥红色—标注高频核心要点，精准锁定命题方向
- ♥绿色—提示易混淆易错点，消除知识盲区，避免“一错再错”
- ♥蓝色—强化数字、计算考点记忆，让关键数字与公式不再遗忘
- ♥紫色—传授应试技巧口诀，决胜考场，让每一分都物超所值

考试资料由 233 网校整理提供（整理不易，请尊重版权）



目 录

第 1 章 资金时间价值计算及应用	7
考点一：利息和利率的计算	7
考点二：名义利率和有效利率计算	7
考点三：资金时间价值的影响因素	7
考点四：现金流量图	8
考点五：资金等值计算	8
第 2 章 经济效果评价	9
考点一：经济效果评价内容	9
考点二：常用经济效果评价指标	10
考点三：静态投资回收期计算	10
考点四：财务净现值（FNPV）	10
考点五：财务内部收益率（FIRR）	11
考点六：方案比选	12
第 3 章 不确定性分析	12
考点一：盈亏平衡分析	12
考点二：敏感性分析	13
第 4 章 设备更新分析	14
考点一：设备磨损与补偿	14
考点二：设备经济寿命	15
考点三：设备更新方案的比选原则	16
考点四：设备租赁方式与优缺点	16
考点五：设备租赁费用计算	17
第 5 章 价值工程	17
考点一：提高价值的途径	17
考点二：价值工程的特点	17
考点三：价值工程的工作程序	17
考点四：价值工程对象的选择方法	18
考点五：功能评价	18
第 6 章 财务会计基础	18

考点一：会计要素的组成及应用	18
考点二：会计要素计量属性	19
考点三：财务会计工作内容	19
考点四：会计假设与会计基础	20
考点五：会计核算原则	20
考点六：会计监督	21
第 7 章 费用与成本	21
考点一：支出、费用和成本的关系	21
考点二：费用计量	23
考点三：工程成本的核算	23
考点四：施工工期期间费用	24
第 8 章 收入	24
考点一：收入的特点	24
考点二：收入的分类	25
考点三：收入的确认和计量原则	25
考点四：建造合同收入	25
第 9 章 利润与所得税费用	27
考点一：利润的计算	27
考点二：所得税费用	28
第 10 章 财务分析	29
考点一：财务报表及其作用	29
考点二：财务比率分析	30
第 11 章 筹资管理	32
考点一：筹资主体	32
考点二：短期筹资的特点和方式	33
考点三：长期筹资的特点和方式	33
考点四：资金成本的计算	34
考点五：资金结构分析	34
第 12 章 营运资金管理	35
考点一：现金管理的目标与方法	35
考点二：最佳现金持有量	35
考点三：应收账款管理	35
考点四：存货管理	36



考证就上233网校APP

据老指导 学习视频 名师面授——王雪峰

考点五：短期负债管理	36
第 13 章 建设项目总投资构成	37
考点一：建设项目总投资构成及相关计算	37
考点二：设备及工器具购置费构成及计算	38
考点三：建筑安装工程费构成及计算（按费用要素划分）	38
考点四：建筑安装工程费构成及计算（按造价形式划分）	40
考点五：工程建设其他费构成及计算	41
第 14 章 工程计价依据	43
考点一：工程计价定额体系	43
考点二：人工定额消耗量确定	44
考点三：施工机具定额台班消耗量确定	45
考点四：材料定额消耗量的确定	46
考点五：预算定额及其基价	47
第 15 章 设计概算与施工图预算	47
考点一：设计概算	47
考点二：施工图预算	49
考点三：设计概算与施工图预算的审查	51
第 16 章 工程量清单计价	53
考点一：工程量清单的作用	53
考点二：工程量清单计价原理	53
考点三：工程量清单计价的一些基本规定	53
考点四：工程量清单编制	54
考点五：最高投标限价与投标报价的编制	56
第 17 章 工程计量与支付	57
考点一：工程计量的有关规定	57
考点二：工程量清单缺陷或工程变更价款的调整	58
考点三：其他项目费的合同价格调整	59
考点四：物价变化合同价格调整	60
考点五：工程变更价款确定	60
考点六：工程索赔	61
考点七：合同价款支付	63
考点八：质量保证金	63
第 18 章 工程总承包计价	64

233 网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，
提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

考点一：工程总承包模式的类型与适用情形	64
考点二：工程总承包计价方式	64
考点三：工程总承包费用的构成	65
考点四：最高投标限价与投标报价编制	65
考点五：合同价款调整与索赔	66
考点六：结算与支付	66
第 19 章 国际工程投标报价	67
考点一：国际工程投标报价构成	67
考点二：国际工程投标报价的编制	67
考点三：国际工程投标报价技巧	68
第 20 章 工程计价数字化与智能化	70



考证就上233网校APP

报考指导 学习视频 名师面授——王学军

第 1 章 资金时间价值计算及应用

考点一：利息和利率的计算

1. 利率的影响因素

- (1) **社会平均利润率**的高低：决定利率水平的**首要因素**，是利率的**最高界限**
- (2) **市场资金供求**：供过于求，利率下降；反之，上升
- (3) 资金要承担的**风险**：风险越大，利率越高
- (4) **使用期限**长短：期限越长，利率越高
- (5) **政府宏观调控政策**：政府通过信贷政策调控宏观经济，影响市场利率波动
- (6) **经济周期所处阶段**：经济周期的扩张期上升，衰退期下降

2. 利息计算（重点）

- (1) 单利计息（利不生利），计算公式： $F=P(1+n \times i)$
- (2) 复利计息（利生利、利滚利），计算公式： $F=P(1+i)^n$

考点二：名义利率和有效利率计算

计息周期有效利率，即计息周期利率 i （名义利率和有效利率相同）

计息周期有效利率（计息周期利率）= 名义利率 ÷ 计息周期数

年有效利率 i_{eff} ：

$$\text{年有效利率（实际利率）} = \left(1 + \frac{\text{名义利率}}{\text{计息周期数}}\right)^{\text{计息周期数}} - 1$$

举例：

若名义利率为 12%，则不同情况下年实际利率：

半年计息一次， $i_{\text{eff}} = \left(1 + \frac{12\%}{2}\right)^2 - 1 = 12.36\%$

若按季度计息， $i_{\text{eff}} = \left(1 + \frac{12\%}{4}\right)^4 - 1 = 12.55\%$

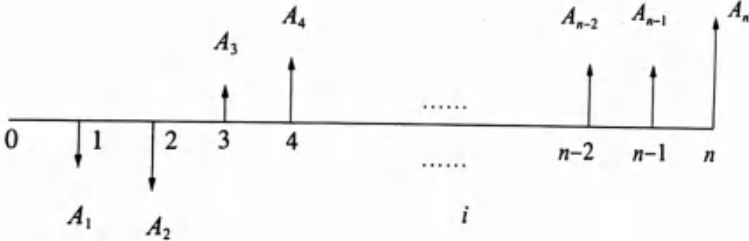
若按每月计息， $i_{\text{eff}} = \left(1 + \frac{12\%}{12}\right)^{12} - 1 = 12.68\%$

考点三：资金时间价值的影响因素

- (1) **资金的使用时长**：时间越长，价值越大；反之，越小
- (2) **资金数量的多少**：数量越多，价值越大，反之，越少
- (3) **资金周转的速度**：资金周转越快，即周转次数越多，价值越大，反之，越少
- (4) **资金使用的时机**：早收晚付，价值越大

233 网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

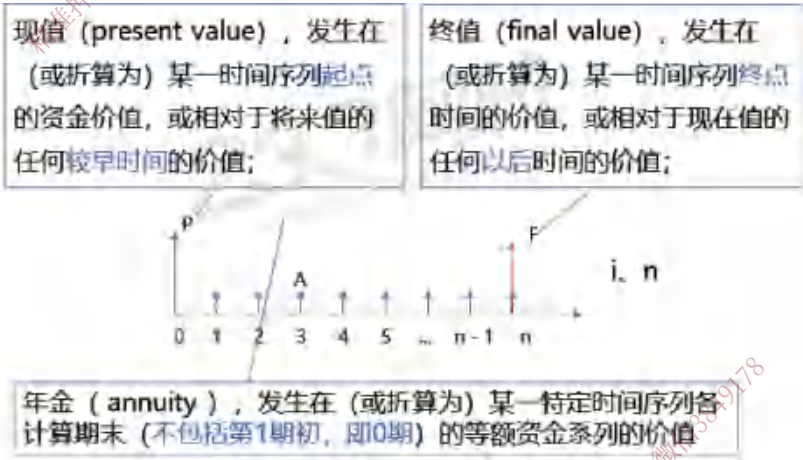
考点四：现金流量图



- (1) 横轴为时间轴，时间轴上的点称为时点，为现金流量发生时点，一般表示一个时间单位的结束（期末），也表示下一个时间单位的开始（期初）。
- (2) 与横轴相连的箭线方向表示现金流量的方向。时间轴上方箭线表示现金流入，下方箭线表示现金流出。
- (3) 箭线长短相对表示现金流量的大小。

考点五：资金等值计算

- (1) 对于现值、终值、年金的概念理解。



- (2) 计算公式如下：

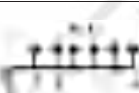
支付形式	现金流量图	公式	系数名称及符号
一次支付终值计算 已知 P 求 F		$F = P(1 + i)^n$	一次支付终值系数 (F/P, i, n)
一次支付现值计算 已知 F 求 P		$P = \frac{F}{(1 + i)^n}$	一次支付现值系数 (P/F, i, n)
等额支付终值计算 已知 A 求 F		$F = A \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$	等额支付终值系数 (F/A, i, n)



考证就上233网校APP

据老指导 学习视频 名师答疑—王雪峰

233 网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

支付形式	现金流量图	公式	系数名称及符号
等额支付偿债基金计算 已知 F 求 A		$A = F \frac{i}{(1+i)^n - 1}$	偿债基金系数 (A/F, i, n)
等额支付现值计算 已知 A 求 P		$P = A \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$	等额支付现值系数 (P/A, i, n)
等额支付资金回收计算 已知 P 求 A		$A = P \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$	资金回收系数 (A/P, i, n)

一次支付终值计算公式 $F = P(1+i)^n$ 与等额支付终值计算公式 $F = A \frac{(1+i)^n - 1}{i}$ 是需要记忆的，其余公式是可以通过这两个公式推导出来的。

比如：
$$F = P(1+i)^n \rightarrow P = \frac{F}{(1+i)^n}; F = A \frac{(1+i)^n - 1}{i} \rightarrow A = F \frac{i}{(1+i)^n - 1}$$

第 2 章 经济效果评价

考点一：经济效果评价内容

分类	经济评价	从国家经济整体利益角度出发，宏观评价
	财务评价 (财务分析)	从拟建项目角度出发，评价项目在财务上可行性 (1) 经营性项目：分析盈利能力、偿债能力、财务生存能力 (2) 非经营性项目：主要分析财务生存能力
评价方法分类	结果肯定程度	分为：确定性评价与不确定性评价 【小提示】同一个方案必须同时进行确定性和不确定性评价
	评价方法性质	分为：定量分析（看数据）与定性分析（看原因、看本质） 【分类依据】是否可度量。可度量是定量分析，不可度量是定性分析
	是否考虑时间因素	分析：静态分析（不考虑）与动态分析（考虑）
	是否考虑融资	分析：融资前分析与融资后分析 【小提示】一般宜先进行融资前分析；融资前分析应以动态分析为主、静态分析为辅

233网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

评价计算期	建设期	技术方案从资金正式投入开始到技术方案建成投产为止所需要的时间
	运营期	投产期：技术方案投入生产，生产能力尚未完全达到设计能力时的过渡阶段 达产期：生产运营达到设计预期水平后的时间

考点二：常用经济效果评价指标

静态指标：投资收益率、静态投资回收期（盈利能力）
利息备付率、偿债备付率、资产负债率、权益乘数、流动比率、速动比率（偿债能力）
动态指标（也是盈利能力指标）：财务净现值、净现值率、费用现值、净年值、费用年值、财务内部收益率、动态投资回收期、效益费用比

考点三：静态投资回收期计算

计算公式： $P_t = T - 1 + \frac{\text{第}(T-1)\text{年累计净现金流量}}{\text{第}T\text{年的净现金流量}}$
T：技术方案各年累计净现金流量首次为正或零的年数
静态投资回收期（ P_t ）与基准静态投资回收期（ P_c ）比较： $P_t \leq P_c$ ，方案可以考虑接受
举例：某方案投资现金流量表的数据见下表，行业基准投资回收期 6 年，计算静态投资回收期，判断方案是否可行。

计算期	0	1	2	3	4	5	6
现金流入	-	-	-	800	1200	1200	1200
现金流出	-	600	900	500	700	700	700
净现金流量	-	-600	-900	300	500	500	500
累计净现金流量	-	-600	-1500	-1200	-700	-200	300

答案： $P_t = 6 - 1 + \frac{1-2000}{500} = 5.4$ ，小于行业基准收益率，故方案可行。
【计算提示】公式记忆准确，考题一般只会给出现金流入（正值）与现金流出（负值）金额，需要计算净现金流量以及累计净现金流量。注意切勿形成惯性思维，表格的最上方不一定是现金流入，也可能是现金流出。

考点四：财务净现值（FNPV）

- （1）概念：按设定的折现率（一般采用财务基准收益率 i_c ）计算方案计算期间内各年净现金流量都折现到方案开始实施时（即计算期期初）的现值之和。
- （2）财务基本收益率的考点内容有：
 - 指的是应当获得的最低盈利率水平。
 - 一般投资者自行测定的基准收益率符合要求：
 - ①不低于单位资金成本和单位投资的机会成本；
 - ②应考虑投资风险和通货膨胀率。



考证就上233网校APP

报考指导 学习视频 名师面授——王雪峰

③境外投资方案的财务基准收益率的测定, 应首先考虑国家风险因素。

(3) $FNVPV \geq 0$, 方案在财务上可行

(4) 优点: 考虑了资金的时间价值; 能够直接以货币额表示方案的盈利水平

(5) 缺点: 必须先确定一个符合经济现实的折现率; 不能直接反映方案单位投资的收益水平; 不能反映方案投资回收的速度。

【计算提示】常结合现金流量图与资金等值计算。

如果每年的净现金流量都相等, 即已知 A 求 P。

如果每年的净现金流量不相等, 即已知 F 求 P, 只是每年的净现金流量都要这样计算 1 次。

考点五: 财务内部收益率 (FIRR)

概念: 财务内部收益率是使方案在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率。

财务内部收益率其实是一个折现率, 用该折现率计算方案的财务净现值正好等于零。

评价准则: 财务内部收益率 $\geq$ 财务基准收益率, 则方案在经济上可行

对于常规技术方案, 应用 FIRR 评判与应用 FNPV 评判结论一致的

(1) 评价准则的理解, 财务内部收益率是财务净现值正好等于零时的折现率。

通过前面学习知道: 折现率越小, 财务净现值越大。

故财务内部收益率 $\geq$ 财务基准收益率时, 用财务基准收益率计算出来的财务净现值必然大于 0。

也印证了: 用 FIRR 评判与用 FNPV 评判结论一致的。

(2) 财务内部收益率的计算, 采用线性内插法估算, 是难点, 需要掌握技巧。

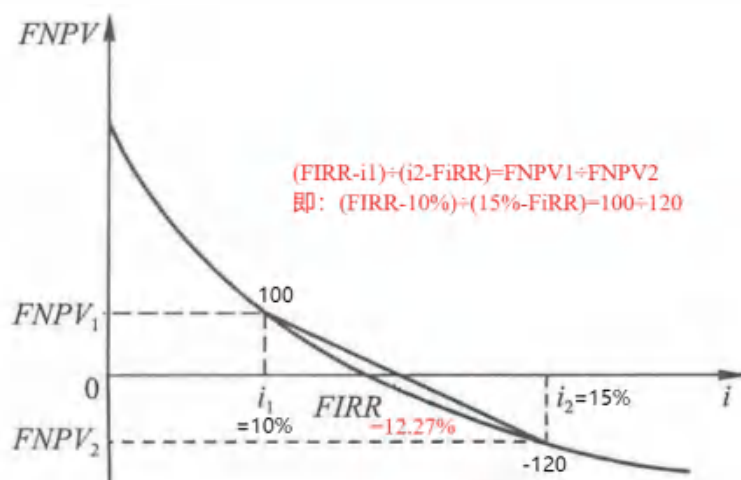
举例:

已知 $i=10\%$, $FNVPV=100$; $i=15\%$, $FNVPV=-200$, 求解 FIRR ?

$$\frac{FIRR-10\%}{15\%-FIRR} = \frac{100}{-200}; FIRR = 12.27\%$$

一正一负财务净现值, 对应两个折现率; 那么 FIRR 一定处于这两个折现率之间, 而且 FIRR 值更靠近财务净现值绝对值小的折现率。

结合下图来理解, 计算的财务内部收益率更靠近 i_1 , 因为 i_1 对应的财务净现值的绝对值更小。此方法可节省计算时间的同时, 提高了做题正确率。



考点六：方案比选

(1) 方案之间的关系

独立关系	各方案 现金流量是独立的 ，不具有相关性 任一方案的采用与否与方案自身的可行性相关
互斥关系	各方案之间 互不相容、互相排斥、不能同时存在
相关关系	某一方案的采用与否对其他方案的现金流量带来一定的影响 ，进而影响其他方案的采用或拒绝。相关关系又分为：负相关关系与正相关关系

(2) 方案的比选方法

独立方案的比选方法其实就是对经济效果评价指标的检验，比如方案的静态投资回收期短于基准投资回收期，则认为该方案可行。

①评价指标直接对比法

计算期相同的互斥方案，常用的评价指标有**财务净现值、净年值、费用现值、费用年值**等。

比如财务净现值评价依据是：财务净现值大于等于零且为最大的方案为最优可行方案。

计算期不同的互斥方案的比选，需要对各备选方案的计算期和计算公式进行适当的处理，使各方案在相同的条件下进行比较。通常的处理方法包括**年值法、最小公倍数法和研究期法**等。

年值法	计算各备选方案的等额年值 (AW) 并进行比较的方法， $AW \geq 0$ ，且 AW 最大者为最优方案
最小公倍数法	又称 方案重复法 ，以备选方案计算期最小公倍数作为各方案共同计算期。
研究期法	也称 最小计算期法 。选取一个适当的计算期作为各方案共同的计算期，计算各个方案在该计算期内的财务净现值，以财务净现值较大的为优。

②增量指标分析法

比较两个方案之间的“增量”；如果增量方案可行，选择投资额大的方案

第 3 章 不确定性分析

考点一：盈亏平衡分析

重要考点，主要考盈亏平衡点的计算。

盈亏平衡等式（利润为 0 时，即盈亏平衡）：

$$(\text{销售单价} \times \text{产销量} - \text{单位产品税金及附加} \times \text{产销量}) - (\text{固定成本} + \text{单位可变成本} \times \text{产销量}) = \text{利润}$$

盈亏平衡点的计算有两种：

(1) 与产量相关，包括**产销量盈亏平衡点**，**生产能力利用率表示的盈亏平衡点**。

(2) 与售价相关，**产品售价盈亏平衡点**。

应用此等式的前提条件有：



考证就上233网校APP

报考指导 学习视频 名师面授——王雪峰

- (1) **产量等于销售量**；即等式中的产销量
- (2) 产量发生变化时，**单位可变成本不变**，即总成本费用是产量的线性函数。
- (3) 产量发生变化时，**产品售价不变**，即销售收入是销售量（产量）的线性函数。

【计算提示】

- (1) 看清题意，明确计算的是哪一类盈亏平衡点，计算盈亏平衡时等式中的利润为 0。
- (2) 题干一般会给出销售单价，设计产量、单位税金及附加、固定成本、单位可变成本数据。
- (3) 如果是计算产量相关的盈亏平衡点，即产销量为待求值，其余代入已知数值。生产能力利用率 = 产销量盈亏平衡点 / 设计产量 × 100%

盈亏平衡产量和盈亏平衡生产能力利用率是越低越好，抗风险能力越强。

- (4) 如果是计算售价相关的盈亏平衡点，即销售单价为待求值，其余代入已知数值，注意产销量即设计产量。

考点二：敏感性分析

1、敏感度系数

概念理解：敏感度系数是指方案分析指标变化的百分率与不确定因素变化的百分率之比。表示分析指标对于该不确定因素的敏感程度，从而找出影响分析指标的不确定因素。

分析指标：第 2 章里面的经济效果评价指标。

不确定因素：如投资、产品售价、主要投入物价格、建设期、产销量、贷款利率、外汇汇率等。

$$\text{计算公式：} S_{AF} = \frac{\Delta A / A}{\Delta F / F} = \frac{\text{评价指标的变化率}}{\text{不确定因素的变化率}}$$

评判标准： $S_{AF} > 0$ ，同向变化； $S_{AF} < 0$ ，反向变化； $|S_{AF}|$ 越大，越敏感

优缺点：提供变动率之间的比例，不能直接显示变化后评价指标的值

敏感性分析的步骤：

- (1) 确定分析指标。
- (2) 选择不确定因素。
- (3) 计算不确定因素的变化对分析指标的影响。
- (4) 确定敏感性因素；**相对测定法**通过敏感度系数确定；**绝对测定法**通过临界点确定。
- (5) 对敏感性分析结果进行分析。

【计算提示】注意是变化率的比值，有时题目给出的变化量，需要先转换为变化率。注意分析指标与不确定因素别弄反。

2、临界点

概念理解：临界点是指不确定因素的变化极限值，即不确定因素的变化使方案由可行变为不可行的临界数值。例如当产品价格下降到某一值时，财务内部收益率将刚好等于财务基准收益率，此点称为产品价格下降的临界点。

临界点一般不考具体计算，注意以下几点就好

- (1) 临界点是不确定因素的变化使方案由**可行变为不可行**的**临界数值**。
- (2) 临界点可用**临界点百分比**或者**临界值**分别表示。

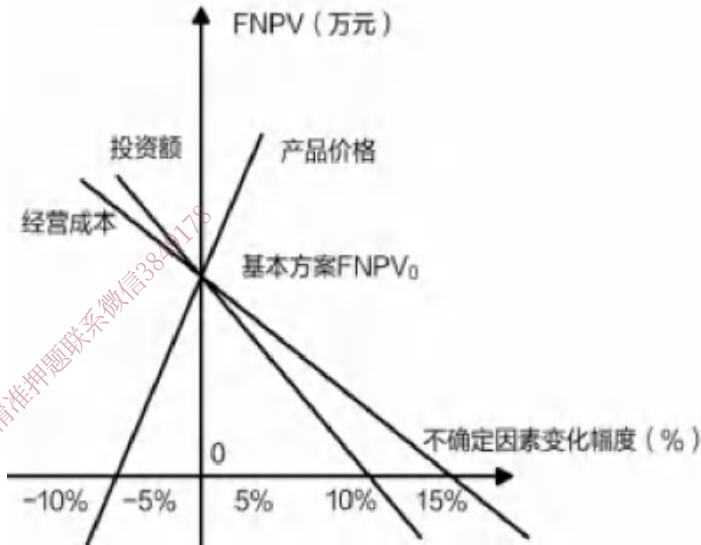
(3) 临界点越低，影响越大，越敏感。

3、敏感性分析图

结合下图理解：纵坐标：评价指标（财务净现值）；横坐标：不确定因素的变化率。

3条斜线分别表示的是：不确定因素（经营成本、投资额、产品价格）对评价指标（财务净现值）的影响。

- (1) 产品价格变动 -5% 时，财务净现值变为 0，方案由可行变为不可行，此点为临界点；
- (2) 产品价格临界点最小，最敏感；
- (3) 产品价格直线最陡，斜率最大，最敏感。



第 4 章 设备更新分析

考点一：设备磨损与补偿

1、磨损类型

有形磨损 (物质磨损)	第Ⅰ类	设备在 使用 过程中，外力作用下产生的磨损、变形和损坏 【举例】长期使用造成零部件损坏、精度降低
	第Ⅱ类	设备在 闲置 过程中，自然力作用产生实体磨损 【举例】生锈、腐蚀
无形磨损 (精神磨损、经济磨损)	第Ⅰ类	由于 技术进步 、 工艺改进 ，生产同样结构或性能的设备所需的社会必要劳动时间相应减少，设备市场价格降低→设备原始价值部分贬值， 技术没过时，不影响使用 。 【举例】现在生产 20 年前的汽车
	第Ⅱ类	由于 技术进步 、 工艺改进 ， 创新出新设备 ，原设备相对陈旧落后→ 要考虑换新设备了 【举例】生产最新的华为手机
综合磨损	同时存在有形磨损和无形磨损的情况。任何设备，这两类磨损必然同时发生和同时互相影响	



考证就上233网校APP

报考指导 学习视频 名师面授—王雪峰

有形磨损和无形磨损都会引起设备原始价值的贬值。

注意关键词，有形磨损分别是“使用”和“闲置”导致的。无形磨损是“技术进步”引起的，区别是：第Ⅰ类由于技术进步导致生产效率提高，故原有设备会贬值，但原设备还可以继续使用。第Ⅱ类由于技术进步导致出现新设备可以替代旧设备。

2、补偿方式

- 1. 局部补偿：大修理（有形磨损补偿）、现代化改装（无形磨损补偿）
- 2. 完全补偿：更新（有形、无形磨损补偿）

若设备磨损太严重而无法修复，或虽然修复但其精度仍达不到要求的，则应该采取更新补偿方式。

考点二：设备经济寿命

1、设备寿命的类型

寿命类型	起止、结束时间	决定情况
自然寿命	投入使用→报废	主要有形磨损决定
技术寿命	投入使用→技术落后淘汰	主要无形磨损决定
经济寿命	投入使用→经济上不合理	有形、无形磨损共同决定

三种寿命的起始时间是一样的，结束时间有所不同。不同类型寿命的特点要记住。

2、经济寿命的估算

概念理解：设备的经济寿命指的是包括实际价值（购置成本）和各年运行成本在内的设备年平均使用成本最低对应的使用年限。估算方法有两种：公式法与列表法，重点掌握公式法

公式法的计算：
$$N_0 = \sqrt{\frac{2(P - L_N)}{\lambda}}$$

式中：—经济寿命。—劣化值。P—目前实际价值。L_N—第N年末的预计净残值。

【计算提示】考题一般有两种形式出现

(1) 直接根据定义来计算，例如下表：

使用年限	1	2	3	4	5	6	7
平均年度资产消耗成本（万元）	90	50	35	23	20	18	15
平均年度运行成本（万元）	30	35	30	35	40	45	60
年平均使用成本（万元）	120	85	65	58	60	63	75

解析：年平均使用成本 = 平均年度年运行成本 + 平均年度资产消耗成本

年平均使用成本最小为第4年：58万，所以经济寿命为第4年

(2) 直接对公式的考查，题干会给出相关数据，代入即可，故该公式必须记住。

考点三：设备更新方案的比选原则

有 3 条比选原则：

- (1) 只考虑未来发生的现金流量
- (2) 站在咨询者（第三方）的视角分析问题
- (3) 设备更新分析以费用年值法为主

沉没成本的计算：沉没成本 = 旧设备账面价值 - 当前市场价值 = (旧设备原值 - 历年折旧费) - 当前市场价值

【计算提示】一般考查题目会给出相关数据，直接带入即可。也有可能结合“折旧费”计算考查，则需要先计算历年折旧费。

考点四：设备租赁方式与优缺点

- 1、设备租赁方式（教材主要介绍：经营租赁和融资租赁）
只要是租赁，承租人只有设备的使用权，无所有权。

经营 租赁	(1) 特点：双方均可以一定方式在通知对方的规定时间内取消或终止租赁。出租人承担维修保养。 租赁费计入企业成本，减少企业所得税纳税基数 (2) 适用：技术进步快、用途较广泛、使用具有季节性的设备
融资 租赁	(1) 以融通资金和对设备的长期使用为前提，租赁期相当于设备寿命期 ①特点：不可撤销性、周期长，出租人不承担维修保养 ②适用：大型设备、专有技术设备等 (2) 融资租赁设备的费用由两部分组成： ①初始直接费：差旅费、谈判费等，计入当期费用一次性抵扣所得税 ②资产本身价值：作为固定资产可计提折旧费，而各期折旧费计入总成本费用，从而抵扣所得税纳税基数

- 2、设备租赁（经营租赁）的优缺点

优 点	(1) 节省设备投资（用较少资金获得急需设备） (2) 加快设备更新速度（租赁可引进先进设备，减少企业因设备陈旧、技术落后而带来的风险） (3) 提高设备利用率（季节性或临时性设备，租赁可避免购置带来的闲置） (4) 设备租金可在所得税前扣除（能享受税费上的利益） (5) 保持资金流动状态（不会使企业资产负债状况恶化） (6) 避免通货膨胀和利率波动的冲击，减少投资风险
缺 点	(1) 只有使用权而没有所有权（不能用于担保、抵押贷款） (2) 资金成本高（租金总额要高于直接购置设备的费用，长期负债） (3) 租赁合同规定严格，毁约要赔偿损失



考证就上233网校APP

报考指导 学习视频 名师面授——王雪峰

考点五：设备租赁费用计算

包括：租赁保证金、担保费以及租金，重点考查租金的计算。

(1) 租赁保证金：承租人交纳，一般按合同金额的一定比例计算，或是某一基期数的金额（如一个月的租金额）。

(2) 担保费：承租人请担保人对租赁交易进行担保，承租人需要付给担保人一定金额的担保费。

(3) 租金：计算主要有**附加率法**和**年金法**。重点掌握附加率法，年金法本质是考查资金的等值计算，如考试涉及，不能正确理解题意进行列式，或者计算过于复杂，建议跳过。

附加率法计算公式：

$$\text{每期租金} = \frac{\text{设备价格}}{\text{租期}} + \text{设备价格} \times \text{利率} + \text{设备价格} \times \text{附加率}$$

【计算提示】考题会给出相关数据，直接代入计算就好，公式必须记忆准确。

可理解为“设备价格的分摊”+“机会成本”+“附加要赚的钱”。

第 5 章 价值工程

考点一：提高价值的途径

基本原理	价值 = 功能 / 寿命周期成本 ($V=F/C$)
五种途径	(1) 双向型 ：在提高功能的同时，又降低费用 (2) 改进型 ：功能提高，费用不变 (3) 节约型 ：功能不变，费用降低 (4) 投资型 ：功能较大提高，费用较少提高 (5) 牺牲型 ：功能略有下降，费用大幅度降低

考点二：价值工程的特点

- (1) 价值工程能有效实现对象技术和经济的结合
- (2) 基于**用户 / 顾客（消费者）**视角解决问题，功能必须是消费者**需要的功能**
- (3) 价值工程的目标是**提高对象的价值**
- (4) 价值工程活动的核心是**功能分析**
- (5) 强调技术方案**创新**，**重点在研发和设计阶段**
- (6) 需要进行**量化分析**
- (7) 是一种**有组织的管理活动**

考点三：价值工程的工作程序

分为 4 个阶段，12 项工作内容：

准备阶段：1. **对象选择**；2. **组成价值工程工作组**；3. **制定工作计划**

分析阶段：4. 收集整理信息资料；5. 功能分析；6. 功能评价

创新阶段：7. 方案创新；8. 方案评价；9. 提案编写

实施阶段：10. 审批；11. 实施与检查；12. 成果鉴定

考点四：价值工程对象的选择方法

包括：因素分析法、ABC 分析法、强制确定法、百分比分析法、价值指数法。

ABC 分析法：将备选对象分为 ABC 三类

A 类：产品或商品种类少但销售额或成本占比高，应重点管理；

C 类：产品或商品种类多但销售额或成本占比低，实行一般管理；

B 类：位居两者之间。

以构成产品的零部件为备选对象时，A 类是指累计成本占比 80% 以上而数量仅占 20% 的零部件。

考点五：功能评价

功能评价是对功能进行量化以确定功能评价值（绝对值）或功能指数（相对值），并与实现功能的成本或成本指数进行比较，计算价值系数，以确定价值工程改进对象或运用价值工程原理进行方案择优的过程。

V=1	功能和成本匹配理想的情况，这种情形一般无须改进
V < 1	表明功能目前成本大于功能评价值 (1) 可能是存量过剩功能 (2) 功能虽无过剩，但实现功能的条件，或方法不佳，以致功能目前成本大于实现所需功能水平的理想成本
V > 1	表明功能目前投入低于实现该功能合理、理想投入，但应具体分析： (1) 功能评价值估计过高，应重新进行功能评价 (2) 企业通过特别的资源、技术优势或者管理手段实现了低投入，这种情况一般不需要调整对象的实施方案，但应保持其优势 (3) 可能有外部因素的影响，导致企业投入减少

第 6 章 财务会计基础

考点一：会计要素的组成及应用

静态会计要素：资产、负债、所有者权益，是反映企业某一时点财务状况的。

静态会计等式（第一会计等式）：资产 = 负债 + 所有者权益

动态会计要素：收入、费用、利润，是反映企业某一时期经营成果的。

动态会计等式（第二会计等式）：收入 - 费用 = 利润；



考证就上233网校APP

据老指导 学习视频 名师面授——王雪峰

综合会计等式（第三会计等式）： $\text{资产} + \text{费用} = \text{负债} + \text{所有者权益} + \text{收入}$ ；综合会计等式综合反映了企业期初财务状况和该时期内收入、费用发生后对期末财务状况的影响。

资产	流动资产	特点： 一年内 或超过一年的一个 营业周期内 变现、耗用的资产，主要为交易目的而持有 包括： 货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、预付款项、存货、合同资产等
	非流动资产	特点： 超过一年 或超过一年的一个营业周期变现、耗用的资产 包括： 债权投资、长期应收款、长期股权投资、使用权资产、其他非流动金融资产、固定资产、在建工程等
负债	流动负债	特点：在 一年内 或超过一年的一个 营业周期内 偿还的债务 包括： 短期借款、交易性金融负债、应付票据、应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费等
	非流动负债	特点：在 一年以上 或超过一年的一个营业周期以上偿还的债务。 包括： 长期借款、应付债券、长期应付款等
所有者权益		所有者权益（净资产）= 资产 - 负债 包括： 实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、其他权益工具、其他综合收益等

考点二：会计要素计量属性

历史成本	资产按照 购置时 支付的现金或者现金等价物的金额，或者按照购置资产时所付出的对价的公允价值计量；负债按照因承担现时义务而需要支付的现金、现金等价物的金额计量
重置成本	资产 按照现在购买 相同或类似资产所需支付的现金或现金等价物的金额计量；负债按照现在偿付该项债务所需支付的现金或现金等价物的金额计量
可变现净值	预计售价减去该资产完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及 减去相关税费 后的净值 举例：企业 3 年前 20 万元购置的一台设备，计量日可以按 15 万元卖出，卖出该设备需要发生成本、销售费用、税费等 1 万元，则该设备可变现净值为 14 万元。
现值	资产按预计从持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流入量的 折现金额 计量；负债按预计期限内需要偿还未来净现金流出量的折现金额计量
公允价值	按照公平交易中，熟悉情况的交易 双方自愿 进行资产交换或债务清偿的金额计量

考点三：财务会计工作内容

内涵涉及重点内容：

- ①会计的基本职能：**会计核算和监督**
- ②会计关键环节包括**确认、计量、记录和报告**
- ③会计信息具有**综合性、连续性和系统性**
- ④财务会计报告主要向**外部利害关系人**提供信息

工作内容包括：

会计核算工作	下列事项应当办理会计手续，进行会计核算： ①资产的增减和使用；②负债的增减；③净资产（所有者权益）的增减； ④收入、支出、费用、成本的增减；⑤财务成果的计算和处理； ⑥需要办理会计手续、进行会计核算的其他事项。
会计监督工作	对会计主体经济活动和相关会计核算的真实性、合法性和合理性审查工作落实
其他管理工作	

考点四：会计假设与会计基础

1、会计假设

会计主体	又称会计实体，是会计工作服务的特定单位或组织。界定了会计工作的空间范围和立场。
持续经营	企业会按当前的规模和状态继续经营下去，不会停业、重组或者实质性转行，也不会大规模扩张或者削减业务
会计分期	又称会计期间，规定了会计对象的时间界限
货币计量	企业的生产经营活动及其成果可以通过货币反映。我国以人民币为记账本位币

2、会计基础：分为收付实现制和权责发生制。

会计假设理解为主。重点掌握权重发生制的计算题。

举例：某施工企业5月份购买原材料500万元，其中5月份消耗150万元，其余的都在6月份生产使用；施工用的模板是1月份租赁的，租期8个月，并支付租金240万元，按月均摊；6月份企业总部办公费支出10万元。6月份还归还了5月份临时设备租赁费10万元。不计算其他费用，则权责发生制下计算该企业6月份的生产成本。

解析：权责发生制基础下，某一会计期间内，凡当期实际发生并应归属当期的收入、支出和费用，无论其款项是否收到或付出，均应作为当期的收入和费用处理；凡不应属于当期的收入和费用，即使款项已经收到或支付，亦不应作为当期的收入、支出和费用处理。

答案：①6月消耗材料350万元，（500-150）

②6月租金 $240 \div 8 = 30$ 万元

③总部办公费10万是期间费用，不属于生产成本

④6月归还5月临时设备租赁费按权责发生制属于5月，不计取

即：350+30=380万。

考点五：会计核算原则

重要性原则	企业在会计核算中，对影响财务报表使用者经济决策的重要信息单独、详细反映，对次要信息可简化处理。
谨慎性原则	企业对交易或者事项进行会计确认、计量和报告应当保持应有的谨慎，不应高估资产或者收益、低估负债或者费用。



考证就上233网校APP

报考指导 学习视频 名师面授——王雪峰

实质重于形式原则	企业应当按照交易或者事项的 经济实质 进行会计确认、计量和报告，不应仅以交易或者事项的法律形式为依据。【举例】融资租赁
可比性原则	企业提供的会计信息应当具有 可比性 ，同一企业不同时期发生的相同或者相似的交易或事项， 应采用一致的会计政策 ，不得随意变更。
相关性原则	企业提供的会计信息应当与财务会计报告使用者的 经济决策需要 相关，有助于财务会计报告使用者对企业过去、现在或者未来的情况作出评价或者预测。
明晰性原则	企业提供的会计信息应当 清晰明了 ，便于报告使用者理解和使用。
及时性原则	企业对于已经发生的交易或者事项，应当 及时 进行会计确认、计量和报告，不得提前或者延后。
客观性原则	企业应以 实际发生 的交易或事项为依据进行会计确认、计量、报告。

考点六：会计监督

企业内部监督	(1) 对会计凭证、会计账簿和会计报表等 会计资料 进行的监督 (2) 对各种 财产和资金 进行监督 (3) 对财务 收支 进行监督 (4) 对 成本费用 进行监督 (5) 对 利润 的实现与分配进行监督，以保证按时纳税，合理进行利润分配 (6) 对 经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动 进行监督
政府监督	(1) 是否依法设置 会计账簿 (2) 会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料是否 真实、完整 (3) 会计核算是否符合《中华人民共和国会计法》和国家统一的 会计制度 的规定 (4) 从事会计工作的人员是否具备专业能力、遵守职业道德
社会监督	主要由注册会计师及其所在的会计师事务所等中介机构接受委托依法对单位的经济活动进行 审计 ，出具审计报告，发表审计意见

第 7 章 费用与成本

考点一：支出、费用和成本的关系

1、支出即资金流出，与费用的关系主要体现在以下几点。

(1) 由于支出不是财务会计核算中常用的概念。而费用是企业财务会计六大会计要素之一，用于与收入匹配反映企业一定时期的经营成果，**费用的实质也是资产的耗费。故会计核算时应对不同类别支出采用不同的会计处理方式，处理方式之一就是“费用”形式进入会计核算流程。**

233 网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

(2) 企业经济活动中发生的支出应在会计核算中反映，但不是所有的支出都确认为费用。

(3) 一项支出是否确认为某一会计期间的费用应遵循三项原则：划分资本性支出和收益性支出原则、权责发生制原则和配比原则。

2、费用与成本的关系与区别

关系	区别
(1) 费用和成本两者都是资产的耗费。 (2) 费用和成本两者都是针对特定会计期间而言的。 (3) 成本是按照成本核算对象进行的费用归集，由费用转化而来。 (4) 成本可以转化为费用。会计期末应将当期已销产品的成本结转进入当期损失，作为费用与当期收入配比计算经营成果。	(1) 费用是针对特定会计期间而言的；成本不仅是针对特定会计期间而言的，而且是针对特定成本核算对象而言的，成本是对象化了的费用。 (2) 并非所有的费用均计入成本核算对象进行成本核算。哪些费用计入成本与成本核算方法相关。

3、支出、费用、成本分类

支出	收益性支出 例：买材料、付工资 (费用)	生产费用 (成本)	直接成本	直接人工、直接材料、机械使用费 其他直接费
			间接成本	组织和管理工程施工所发生的费用
			分包成本	建筑企业将部分工程分包时可设
	期间费用		销售费用	销售商品、提供劳务、专设销售机构
			财务费用	利息、汇兑、手续费等
			管理费用	企业行政人员工资及办公费等
	资本性支出 (费用)	购置和建造固定资产及发生的长期待摊费用支出等，买车、买设备、修路、去厂房 办公楼上班 采用折旧费、摊销费等“费用”形式进入日常会计核算流程		
	营业外支出	公益性捐赠支出、非常损失、盘亏损失等		
	利润分配支出	股利分配支出		
	企业对外投资支出	购买股票、债券等向其他单位进行投资发生的支出		
	缴纳所得税费用支出	企业按规定缴纳所得税费用发生的支出		



考证就上233网校APP

报考指导 学习视频 名师面授 一王掌握

考点二：费用计量

由于资本性支出采用折旧费、摊销费等“费用”形式进入日常会计核算流程，故**固定资产的折旧计算**是重要考点内容，几乎每年必考。注意第 14 章施工机械台班折旧费计算和本章所学内容是相通的，考题也更多是计算施工机械的台班折旧费（即工作量法）。

平均 折旧	年限平均法	$(\text{原价} - \text{预计净残值}) / \text{折旧年限}$
	工作量法	$(\text{原价} - \text{预计净残值}) / \text{总工作量}$
加速 折旧	双倍余额 递减法	a. 不考虑固定资产预计净残值（除最后两年外） b. 折旧率不变 ：折旧率 = $2 \div \text{预计的折旧年限} \times 100\%$ c. 折旧基数递减 ：固定资产期初折余价值 年折旧额 = 固定资产期初折余价值 $\times$ 年折旧率 最后两年年折旧额 = $(\text{固定资产应计折旧额} - \text{累计折旧}) / 2$ 固定资产应计折旧额 = 固定资产原值 - 净残值，净残值在最后 2 年扣除
	年数总和法	a. 考虑固定资产预计残值 b. 折旧率减少 ：年折旧率 = 尚可使用年数 / 年数总和 $\times 100\%$ c. 折旧基数不变 ：年折旧额 = 固定资产应计折旧额 $\times$ 年折旧率 例如使用年限为 5 年，那第 1 年折旧率为 $=5 / (5+4+3+2+1)$ 第 2 年折旧率为 $=4 / (5+4+3+2+1)$ 固定资产应计折旧额 = 固定资产原值 - 净残值（折旧额不变，变的是折旧率）
	加速折旧的 优点	(1) 在固定资产使用 初期提取较多折旧 ，减少应缴纳的所得税， 降低税负 。 (2) 投入固定资产的成本在有效使用年限中 更快得到补偿 ， 加快成本回收 。 (3) 固定资产账面与实际价值 更接近 ， 降低技术进步带来的固定资产贬值风险 。

考点三：工程成本的核算

1、成本构成与核算方法

按生产费用计入成本核算对象的过程和方法区分，成本分为直接成本和间接成本。

直接成本即直接计入成本，是指发生时即能直接计入某一成本核算对象的生产费用。

间接成本即间接计入成本，是指生产费用发生时，不能或不便于直接计入某一成本核算对象，而需按照一定的分配方法分配计算后才计入有关成本核算对象的费用。

成本核算方法

制造成本法	直接人工成本 + 直接材料成本 + 制造费用
完全成本法	直接人工成本 + 直接材料成本 + 制造费用 + 管理费用 + 销售费用 + 财务费用
作业成本法	首先按经营活动中发生的各项作业来归集成本，计算出作业成本 然后再按各项作业成本与成本对象之间的因果关系，将作业成本分配到成本核算对象，完成成本计算

2、工程成本核算过程

(1) 工程成本核算对象	一般按单项合同确定核算对象
(2) 成本核算范围	直接人工、直接材料、机械使用费、其他直接费用、间接费用
(3) 成本归集、分配和结转	(1) 某一个成本核算对象承担的费用→直接计入成本 (2) 几个成本核算对象承担的费用→分配计入成本 分配方法：直接费用比例、定额比例、职工薪酬比例 (3) 结转产品成本

考点四：施工工期期间费用

1、期间费用的构成

销售费用	企业对外销售商品和提供劳务等过程中发生的各项费用，以及专设销售机构的各项经费
财务费用	企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，包括利息支出（减利息收入）、汇兑损失（减汇兑收益）以及相关的手续费等。为购建资产发生的利息支出，符合资本化条件的，应计入有关资产的价值。 【小技巧】财务费用是期间费用里最常考的，特点是都和“钱”直接相关
管理费用	企业为组织和管理生产经营所发生的管理费用

2. 期间费用的核算

企业日常会计核算过程中，应当设置销售费用、财务费用和管理费用一级会计科目和相应的明细科目，如管理费用——银行存款、管理费用——应付职工薪酬，对于期间费用进行归集，会计期末结转进行损益计算。

第 8 章 收入

考点一：收入的特点

- (1) 收入从企业的日常活动中产生，而不是从偶发的交易或事项中产生
- (2) 可能表现为资产增加或负债减少或二者兼而有之
- (3) 导致所有者权益增加的总流入，而不是净流入
- (4) 只包括本企业经济利益的流入，不包括为第三方或客户代收的款项



考点二：收入的分类

按收入的性质分类		按企业营业主次分类
建造合同收入		主营业务收入 建筑业企业为建造合同收入
销售商品收入	包括产品销售和材料销售两大类。 产品销售：自行加工的碎石、商品混凝土、各种门窗制品等 材料销售主要有：原材料、低值易耗品、周转材料、包装物等	其他业务收入 建筑业企业主要包括：产品销售收入、材料销售收入、机械作业收入、无形资产出租收入、固定资产出租收入等
提供劳务收入	主要包括机械作业、运输服务、设计业务、产品安装、餐饮住宿等	
让渡资产使用权收入	金融企业发放贷款取得的收入 让渡无形资产使用权取得的收入 机械出租等	

考点三：收入的确认和计量原则

收入确认和计量的原则	费用所属会计期间确认原则
(1) 实现原则。收入应当在经济利益实现或者实现的可能性很大时确认 (2) 关联原则。收入应当与相关的费用或成本相匹配 (3) 可靠性原则。收入的金额应当能够可靠地计量 (4) 一致性原则。在相同的情况下，应当采用一致的会计政策来确认收入 (5) 主体原则。收入应当归属于实际产生收入的主体	(1) 划分资本性支出和收益性支出原则 (2) 权责发生制原则 (3) 配比原则

考点四：建造合同收入

1、建造合同

建设工程合同一般指工程勘察、设计、施工合同。

建造合同主要特征表现为：

- (1) 先有买主后有标的，工程范围、工期、质量和造价等内容在签订合同时已确定
- (2) 资产的建设期长
- (3) 建造的资产体积大，造价高
- (4) 建造合同一般为不可取消的合同

2、建造合同的类型

233网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

类型	概念	风险承担者
固定造价合同	指按照固定的合同价或固定单价确定工程价款的建造合同	承包人
成本加成合同	以合同约定或以其他方式议定的成本为基础，加上该成本的一定比例或定额费用确定工程价款的建造（施工）合同	发包人

3、建造合同的分立与合并

一般情况下，企业应当以所订立的单项合同为对象分别计算和确认各单项合同的收入、费用和利润。

建造合同分立	一项包括建造数项资产的建造合同，同时满足下列条件的，每项资产应当分立为单项合同： (1) 每项资产均有独立的建造计划 (2) 与客户就每项资产单独进行谈判时双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同条款 (3) 每项资产的收入和成本可以单独辨认
建造合同合并	一组合同无论对应单个客户还是多个客户，同时满足下列条件时应当合并为单项合同： (1) 该组合同按一揽子交易签订 (2) 该组合同密切相关，每项合同实际上已构成一项综合利润率工程的组成部分 (3) 该组合同同时或依次履行

建造合同分立就是多个建造资产分开订立为多个单项合同，可理解为每项资产都有自己的合同。建造合同合并就是建造资产不论对应多少个客户，但只要满足条件后，我们可一起订立为一项合同。

4、建造合同收入的内容

包括：初始收入和合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

初始收入	签约合同价，合同收入的基本内容	
追加收入	合同变更	客户为改变合同规定的作业内容而提出的调整
	索赔款	因客户或第三方的原因造成的、向客户或第三方收取的、用以补偿不包括在合同造价中成本的款项
	奖励款	达到或超过规定的标准，客户同意支付的额外款项

追加收入需要满足：

1. 对方认可（变更、索赔）、能够判断符合条件（奖励）；
2. 金额能可靠计量

5、建造合同收入的确认

建筑业企业可以根据建造合同的结果能否可靠地估计，将合同收入的确认与计量分为两种类型处理。

1. 合同结果能够可靠估计时建造合同收入的确认



考证就上233网校APP

报考指导 学习视频 名师面授——王雪峰

完工百分比法确认完工进度	成本占比： 合同完工进度 = 累计实际发生的合同成本 ÷ 合同预计总成本 × 100% 【注意】累计实际发生的合同成本 不包括 ： ①施工中 尚未安装或使用的 材料成本等与合同未来活动相关的合同成本， ②分包工程的工作量完成 之前预付给分包单位的款项 。
	工作量占比： 合同完工进度 = 已经完成的合同工程量 ÷ 合同预计总工程量 × 100%
	技术测量确定
收入的确认	当期确认的合同收入：（合同总收入 × 完工进度）- 以前会计期间累计已确认的收入

2. 结果不能可靠地估计时建造（施工）合同收入的确认

成本能够回收	合同收入根据 能够收回的实际合同成本来确认 ，合同成本在其发生的当期确认为费用。
成本不能回收	应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

第 9 章 利润与所得税费用

考点一：利润的计算

（一）根据《企业会计准则》，可以将利润分为以下三个层次的指标。

营业利润	营业利润 = 营业收入 - 营业成本 - 税金及附加 - 销售费用 - 管理费用 - 研发费用 - 财务费用 - 资产减值损失 - 信用减值损失 + 其他收益 + 投资收益（损失为负）+ 净敞口套期收益（损失为负）+ 公允价值变动收益（损失为负）+ 资产处置收益（损失为负）
利润总额	利润总额 = 营业利润 + 营业外收入 - 营业外支出
净利润	净利润 = 利润总额 - 所得税费用

（二）税后利润的分配原则

（1）依法分配原则

（2）**资本保全原则**：企业在分配中不能侵蚀资本。企业如果存在尚未弥补的亏损，应首先弥补亏损，再进行其他分配。

（3）**充分保护债权人利益原则**：企业必须在利润分配之前偿清所有债权人到期的债务，否则不能进行利润分配。

（4）**多方及长短期利益兼顾原则**：利润分配涉及投资者、经营者、职工等多方面的利益，企业必须兼顾，并尽可能地保持稳定的利润分配。

（5）公司持有的本公司股份不得分配利润

233 网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

(三) 利润的分配顺序

分配顺序：弥补公司以前年度亏损→提取法定公积金（税后利润的 10%）→经股东会或者股东大会决议提取任意公积金→向投资者分配利润或股利→未分配利润

考点二：所得税费用

概念：所得税是指企业就其生产、经营所得和其他所得按规定缴纳的税金。

应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 减免税额 - 抵免税额

应纳税所得额 = 收入总额 - 不征税收入 - 免税收入 - 各项扣除 - 允许弥补以前年度亏损

不征税收入	(1) 财政拨款 (2) 依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金 (3) 国务院规定的其他不征税收入
免税收入	(1) 国债利息收入； (2) 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益； (3) 在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益； (4) 符合条件的非营利组织的收入
各项扣除	(1) 成本、费用、税金、损失和其他支出 (2) 企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额 12% 以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。超过年度利润总额 12% 的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除 (3) 固定资产折旧。但下列固定资产不得计算折旧扣除： ①房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产 ②以经营租赁方式租入的固定资产 ③以融资租赁方式租出的固定资产 ④已足额提取折旧仍继续使用的固定资产 ⑤与经营活动无关的固定资产 ⑥单独估价作为固定资产入账的土地 (4) 无形资产摊销。但下列无形资产不得计算摊销费用扣除： ①自行开发的支出已在计算应纳税所得额时扣除的无形资产 ②自创商誉 ③与经营活动无关的无形资产 ④其他不得计算摊销费用扣除的无形资产 (5) 长期待摊费用 (6) 存货成本 (7) 企业纳税年度发生的亏损，准予向以后年度结转，用以后年度的所得弥补，但结转年限最长不得超过 5 年



考证就上233网校APP

报考指导 学习视频 名师面授——王雪峰

第 10 章 财务分析

考点一：财务报表及其作用

1、财务报表至少应当包括如下：

资产负债表	反映企业在某一特定日期财务状况的报表 包括两部分内容：第一部分是资产类，第二部分是负债和所有者权益类。 注意：资产负债表为左右结构，左边单独列资产类，右边列负债和所有者权益。也称账户式报表。 资产类：按“流动性”大小顺序排列，分为流动资产和非流动资产列示； 负债类：按必须支付的时间顺序排列，分为流动负债和非流动负债列示。	
利润表	反映企业在一定会计期间的经营成果的财务报表 主要反映以下几个方面的内容：①营业收入（包括：主营业务收入和其他业务收入）；②营业利润；③利润总额；④净利润；⑤其他综合收益各项目分别扣除所得税影响后的净额；⑥综合收益总额。	
现金流量表 应当包括经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量	指反映企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表 现金等价物 是指企业持有的 期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小 的投资。从购买起三个月到期或清偿的国库券、货币市场基金、 可转换定期存单、银行承兑汇票 等都可列为现金等价物。	
	经营活动的现金流量	①销售商品、提供劳务收到的现金； ②购买商品、接受劳务支付的现金； ③支付给职工以及为职工支付的现金； ④支付其他与经营活动有关的现金。 ⑤支付的各项税费；⑥收到的税费返还； ⑦收到其他与经营活动有关的现金。
	投资活动的现金流量	① 收回投资收到的现金 ；②取得投资收益收到的现金； ③处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额； ④处置子公司及其他营业单位收到的现金净额； ⑤收到其他与投资活动有关的现金； ⑥购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金； ⑦投资支付的现金； ⑧取得子公司及其他营业单位支付的现金净额； ⑨支付其他与投资活动有关的现金。
	筹资活动的现金流量	① 吸收投资收到的现金 ；②取得借款收到的现金； ③收到其他与筹资活动有关的现金；④偿还债务支付的现金； ⑤分配股利、利润或偿付利息支付的现金； ⑥支付其他与筹资活动有关的现金。

所有者权益变动表	反映构成所有者权益的各组成部分当期的增减变动情况的财务报表
附注	对上述报表中列示项目的文字描述或明细资料，以及对未能在这些报表中列示项目的说明等

小型企业编制的财务报表可以不包括现金流量表。

【小技巧】注意理解区分投资活动与筹资活动的现金流量。投资活动：自己的钱。筹资活动：别人的钱

2、财务报表的作用

资产负债表	①反映企业在某一特定日期所拥有的各种资源总量及其分布情况，可以分析企业的资产构成，以便及时进行调整； ②反映企业的偿债能力；可以提供某一日期的负债总额及其结构，表明企业未来需要用多少资产或劳务清偿债务以及清偿时间； ③反映企业在某一特定日期企业所有者权益的构成情况。可以判断资本保值、增值的情况以及对负债的保障程度。
利润表	1. 利润表能反映企业在一定期间的收入和费用情况以及获得利润或发生亏损的数额，表明企业投入与产出之间的关系。 2. 通过利润表提供的不同时期的比较数字，可以分析判断企业损益发展变化的趋势，预测企业未来的盈利能力。 3. 通过利润表可以考核企业的经营成果以及利润计划的执行情况，分析企业利润增减变化原因。
现金流量表	1. 对企业整体财务状况做出客观评价。 2. 评价企业的支付能力、偿债能力和周转能力。 3. 预测企业未来的发展情况。
所有者权益变动表	所有者权益（或股东权益）变动表全面反映了企业的所有者在年度内的变化情况，便于会计信息使用者对企业的资本保值增值情况做出正确判断，从而提供对决策有用的信息。
附注	财务报表附注是对财务报表的重要补充（文字描述、明细资料、说明）

考点二：财务比率分析

财务比率分析是比率分析法在财务分析中的具体应用。

1、偿债能力比率

指标	计算公式	分析
资产负债率	$\text{资产负债率} = \frac{\text{负债总额}}{\text{资产总额}} \times 100\%$	(1) 长期偿债能力比率 (2) 债权人角度：资产负债率越低，企业偿债能力越强，债权人利益越有保障 (3) 过高，财务风险也越大。一般 50% 较合适



考证就上233网校APP

据老指导 学习视频 名师面授——王雪峰

233 网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

指标	计算公式	分析
权益乘数	$\text{权益乘数} = \frac{\text{总资产}}{\text{所有者权益}}$	又称股本乘数，指资产总额相当于企业所有者权益总额的倍数。越大，表明企业所有者投入企业的资本占全部资产的比重越小，企业负债的程度越高；反之，负债程度越低，债权人权益受保护的程度就越高。
利息备付率	$\text{利息备付率} = \frac{\text{息税前利润}}{\text{当期应付利息}}$	(1) 长期偿债能力比率 (2) 息税前利润 = 利润总额 + 利息 正常情况：大于 1，低于 1，偿债风险很大 一般情况：不宜低于 2
偿债备付率	$\text{偿债备付率} = \frac{\text{可用于还本付息的资金}}{\text{当期应还本息}}$	(1) 长期偿债能力比率 (2) 表示企业当年可用于还本付息的资金偿还借款本息的保证倍率。正常情况应大于 1，小于 1 时，表示企业当年资金来源不足以偿付当期债务，一般不宜低于 1.3 (3) 可用于还本付息的资金 = 未分配利润（净利润）+ 固定资产折旧 + 无形资产及其他资产摊销费 - 维持运营投资（计算时注意：分子还需加上利息本身）
流动比率	$\text{流动比率} = \frac{\text{流动资产}}{\text{流动负债}}$	(1) 短期偿债能力比率 (2) 生产性行业最低在 2
速动比率	$\text{速动比率} = \frac{\text{速动资产}}{\text{流动负债}}$	(1) 短期偿债能力比率 (2) 速动资产 = 流动资产 - 存货 (3) 速动资产 = 货币资金 + 交易性金融资产 + 应收票据 + 应收账款 + 其他应收款 (4) 低于 1 说明偿债能力不足

2、营运能力比率

营运能力比率用于衡量公司资产管理效率

指标	计算公式	分析
总资产周转率	$\text{总资产周转率} = \frac{\text{营业收入}}{(\text{期初资产总额} + \text{期末资产总额}) \div 2}$	指标越高越好
流动资产周转率	$\text{流动资产周转率} = \frac{\text{营业收入}}{(\text{期初流动资产} + \text{期末流动资产}) \div 2}$	
存货周转率	$\text{存货周转率} = \frac{\text{营业成本}}{(\text{期初存货} + \text{期末存货}) \div 2}$	
应收账款周转率	$\text{应收账款周转率} = \frac{\text{营业收入}}{(\text{期初应收账款} + \text{期末应收账款}) \div 2}$	

233 网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

3、盈利能力比率

盈利能力指赚取利润的能力。

指标	计算公式	分析
权益净利率 (净资产收益率)	$\frac{\text{净利润}}{(\text{期初股东权益总额} + \text{期末股东权益总额}) \div 2}$	指标越高越好
总资产净利率	$\frac{\text{净利润}}{(\text{期初资产总额} + \text{期末资产总额}) \div 2}$	

4、发展能力比率

企业发展能力的指标主要有营业增长率和资本积累率等。

发展能力比率

指标	含义	分析
营业增长率	$\frac{\text{本期营业收入总额} - \text{上期营业收入总额}}{\text{上期营业收入总额}} \times 100\%$	高为好
资本积累率	$\frac{\text{本期所有者权益增加额}}{\text{上期所有者权益总额}} \times 100\%$	

5、财务指标综合分析 - 杜邦财务分析

以**权益净利率为核心指标**，以总资产净利率和权益乘数为两个方面，重点揭示企业获利能力及财务杠杆应用对权益净利率的影响，以及各相关指标之间的相互作用关系。

$$\text{权益净利率} = \text{总资产净利率} \times \text{权益乘数} = \text{营业净利率} \times \text{总资产周转率} \times \text{权益乘数}$$

第 11 章 筹资管理

考点一：筹资主体

按筹资主体划分，可分为企业筹资和项目融资。

企业筹资	内源筹资	来源主要包括： (1) 自有资金 ：留存收益、应收账款、闲置资产变卖 (2) 应付息税 (3) 未使用或未分配 专项基金
	外源筹资	来源主要包括： (1) 权益 筹资：股票 (2) 债务 筹资：借款、债券 (3) 混合 筹资：可转换债券、认股权证
		(1) 直接 筹资：从资本市场筹集资金，如：股票和债券 (2) 间接 筹资：通过银行等金融中介机构向资金提供者间接筹资，如：贷款



考证就上233网校APP

据老指导 学习视频 名师面授——王雪峰

项目融资特点	(1) 以项目为主体 (2) 有限追索贷款 (3) 合理分配风险投资 (4) 非公司负债性融资。项目资产负债表之外的融资 (5) 灵活的信用结构
--------	--

考点二：短期筹资的特点和方式

1、特点

- (1) 筹资速度快：（由于还款期限短，故容易取得）
- (2) 筹资弹性好：（由于还款期限短，限制条件少）
- (3) 筹资成本较低：（由于还款期限短，债权人风险低，利率偏低）
- (4) 筹资风险高。（需短期内偿还，利率波动较大，有可能高于长期负债的利率水平）

2、方式

短期筹资常用方式有商业信用和短期借款。

- (1) 商业信用的一般形式为：①应付账款；②应付票据；③预收账款；④其他应付款项等。

- (2) 短期借款的信用条件，主要有以下几种：

- ①信贷限额：银行对借款人规定的无担保贷款的最高额

②周转信贷协定：银行承诺提供不超过某一最高限额的贷款协定。企业享用周转信贷协定，通常要就贷款限额的未使用部分付给银行一笔承诺费。（承诺费涉及计算）

③补偿性余额：银行要求借款企业在银行中保持按贷款限额或实际借用额一定百分比（10%~20%）的最低存款余额

- ④借款抵押：发放贷款有时需要抵押品担保

- ⑤偿还条件：a 到期一次偿还；b 在贷款期内定期等额偿还

- ⑥其他承诺：如及时提供财务报表、保持适当的财务水平等

考点三：长期筹资的特点和方式

长期筹资通常可分为长期负债筹资和长期股权筹资。

长期负债筹资可分为长期借款筹资、长期债券筹资、融资租赁和可转换债券筹资。

长期股权筹资分为优先股股票筹资、普通股股票筹资以及认股权证筹资。

1、融资租赁的认定

一项租赁存在下列一种或多种情形的将认定属于融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- ②承租人有购买租赁资产的选择权。（租赁开始日就可以合理确定）
- ③资产所有权虽不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（通常 $\geq 75\%$ ）。
- ④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（通常 $\geq 90\%$ ）。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不做较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，也可能认定为融资租赁：

- ①若承租人撤销租赁，对出租人造成的损失由承租人承担。
- ②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- ③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

2、融资租赁的特点

- ①能够迅速获得所需长期资产的使用权；
- ②具有较强的灵活性。可避免长期借款筹资所附加的各种限制性条款；
- ③可减少设备引进费，降低设备取得成本。（租赁公司经验多，对市场熟悉）；
- ④租赁费中的利息、手续费以及设备的折旧费均可在税前支付，减轻所得税负担。

考点四：资金成本的计算

常用的资金成本有个别资金成本和综合资金成本。

个别资金成本	个别资金成本包括债务资金成本、权益资金成本 根据企业所得税法的规定，企业债务的利息允许从税前利润中扣除，从而可以抵免企业所得税 $\text{资金成本率} = \frac{\text{年资金占用费} \times (1 - \text{所得税税率})}{\text{筹资总额} \times (1 - \text{筹集费率})} \times 100\%$ 资金占用费：企业占用资金支付的费用，如银行借款利息和债券利息等 筹集费用：指在资金筹集过程中支付的各项费用，如发行债券支付的印刷费、代理发行费、律师费、公证费、广告费等
综合资金成本	综合资金成本是对各种个别资金成本进行加权平均而得的结果，因此也称为加权平均资金成本 $\text{综合资金成本率} = \sum (\text{个别资金成本率} \times \text{个别资金占全部资金的比重})$

考点五：资金结构分析

1、影响资本结构的主要因素

外部因素	税率、汇率、资本市场、行业特征
内部因素	营业收入、成长性、盈利能力、管理层风险偏好、股权结构以及财务灵活性

2、资本结构决策的分析方法

资金成本比较法	测算不同资本结构方案的 综合资金成本 ，选择综合资金成本最低的方案，确定为相对较优的资本结构
每股收益无差别点法	比较不同筹资方式能否给股东带来更大的净收益（缺点：没有考虑风险因素）
企业价值比较法	以企业 价值最大化 作为最佳资本结构的衡量标准

3、资本结构决策的优化

企业最优资本结构应当是使企业的**价值最大化的同时**，资金成本也是**最低的资本结构**，而不一定是每



考证就上233网校APP

据老指导 学习视频 名师面授——王雪峰



股收益最大的资本结构。

第 12 章 营运资金管理

考点一：现金管理的目标与方法

现金是企业流动性最强的资产。包括：库存现金、银行存款、银行本票、银行汇票等。

置存现金的原因	(1) 交易性 需要：（满足日常业务的现金支付） (2) 预防性 需要：（用于防发生意外的现金支付） (3) 投机性 需要：（用于不寻常的购买机会）
现金管理的目标	在资产的 流动性 和 盈利能力 之间做出抉择，以获取最大的长期利益
现金管理的方法	(1) 力争 现金流量同步 ：（尽量使其现金流入和流出的时间一致。） (2) 使用 现金浮游量 ：企业开出支票到收票人收到支票并存入银行，至银行将款项划出企业账户，中间需要一段时间。现金在这段时间的占用称为现金浮游量。在这段时间里，企业已开出了支票，但仍可动用活期存款账户上的这笔资金。其实就是找“时间差”的概念。 (3) 加速收款 (4) 推迟 应付款的 支付

考点二：最佳现金持有量

成本分析法确定最佳现金持有量，一般企业持有的现金，将会有三种成本：

- (1) **机会成本**：企业占用资金的代价
- (2) **管理成本**：管理成本为固定成本，与现金持有量无明显的比例关系。
- (3) **短缺成本**：因缺乏必要的现金，不能应付业务开支，由此蒙受的损失。随现金持有量的增加而减少，与现金持有量成反比。

考点三：应收账款管理

1、应收账款管理的目标

应收账款是企业流动资产中的一个重要项目，是商业信用的直接产物。

只有当应收账款所增加的盈利超过所增加的成本时，才应当实施应收账款赊销；如果应收账款赊销有着良好的盈利前景，就应当放宽信用条件增加赊销量。

2、信用政策

(1) 信用期间

一般延长信用期，会使企业的销售额增加；与此同时，应收账款、收账费用和坏账损失也可能增加。

当前者大于后者时，可以延长信用期，否则不宜延长。如果缩短信用期，情况与此相反。

(2) 信用标准

指顾客获得企业的交易信用所应具备的条件。可以通过“5C”系统来评估顾客信用品质的五个方面，

即：品质、能力、资本、条件、抵押。

3、应收账款的管理

应收账款回收情况的监督可以通过**账龄分析表**进行监督。

考点四：存货管理

1、存货管理目标：在各种**存货成本与存货效益之间做出权衡**。

2、储备存货的成本：包括**取得成本、储存成本、缺货成本**。

3、经济订货量的计算

$$\text{经济订货量} = \sqrt{\frac{2 \times \text{一次订货的变动成本} \times \text{存货年需要量}}{\text{单位储存变动成本}}}$$

4、存货管理的方法

按照存货的金额或数量标准将企业的存货划分为A、B、C三类，分别实行分品种重点管理、分类别一般控制和按总额灵活掌握。

(1) A类存货：**种类较少、占用资金大**，应认真规划，严格控制

(2) B类存货：介于A类和C类之间，给予相当的重视即可

(3) C类存货：种类繁多、占用资金少，可凭经验确定进货量

【注意】ABC分类法理解即可，与价值工程中的ABC分析法原理是一样的，只是应用的地方不一样。

考点五：短期负债管理

1、商业信用

由于应付账款有付款期、折扣等信用条件，应付账款可以分为：免费信用、有代价信用、展期信用。

有代价信用是指买方放弃折扣付出代价而获得的信用，在放弃现金折扣时所付出的成本较高，具体计算公式如下：

$$\text{放弃现金折扣成本} = \frac{\text{折扣百分比}}{1 - \text{折扣百分比}} \times \frac{360}{\text{信用期} - \text{折扣期}}$$

【例题】某施工企业按2/10、n/30的条件购入钢材50万元，企业在第30天支付了全部货款50万元，那么该企业放弃现金折扣的成本为多少？

2/10：施工企业10天内付款，享受2%的折扣（免费信用）

n/30：在10天~30天付款，放弃折扣造成的隐含成本。（有代价信用）

【解析】放弃现金折扣成本 = $[2\% \div (1 - 2\%)] \times [360 \div (30 - 10)] = 36.73\%$

2、短期借款

一般借款企业可以有以下三种方法支付银行贷款利息

收款法	借款到期时，支付利息
贴现法	银行发放贷款时，从本金中扣除利息部分，到期偿还全部本金
加息法	计算利息并加入本金，要求企业在贷款期内分期、均衡偿还；企业所负担的实际利率便高于名义利率大约1倍。

三种方法名义利率相同时有效（实际）利率：加息法 > 贴现法 > 收款法 = 名义利率

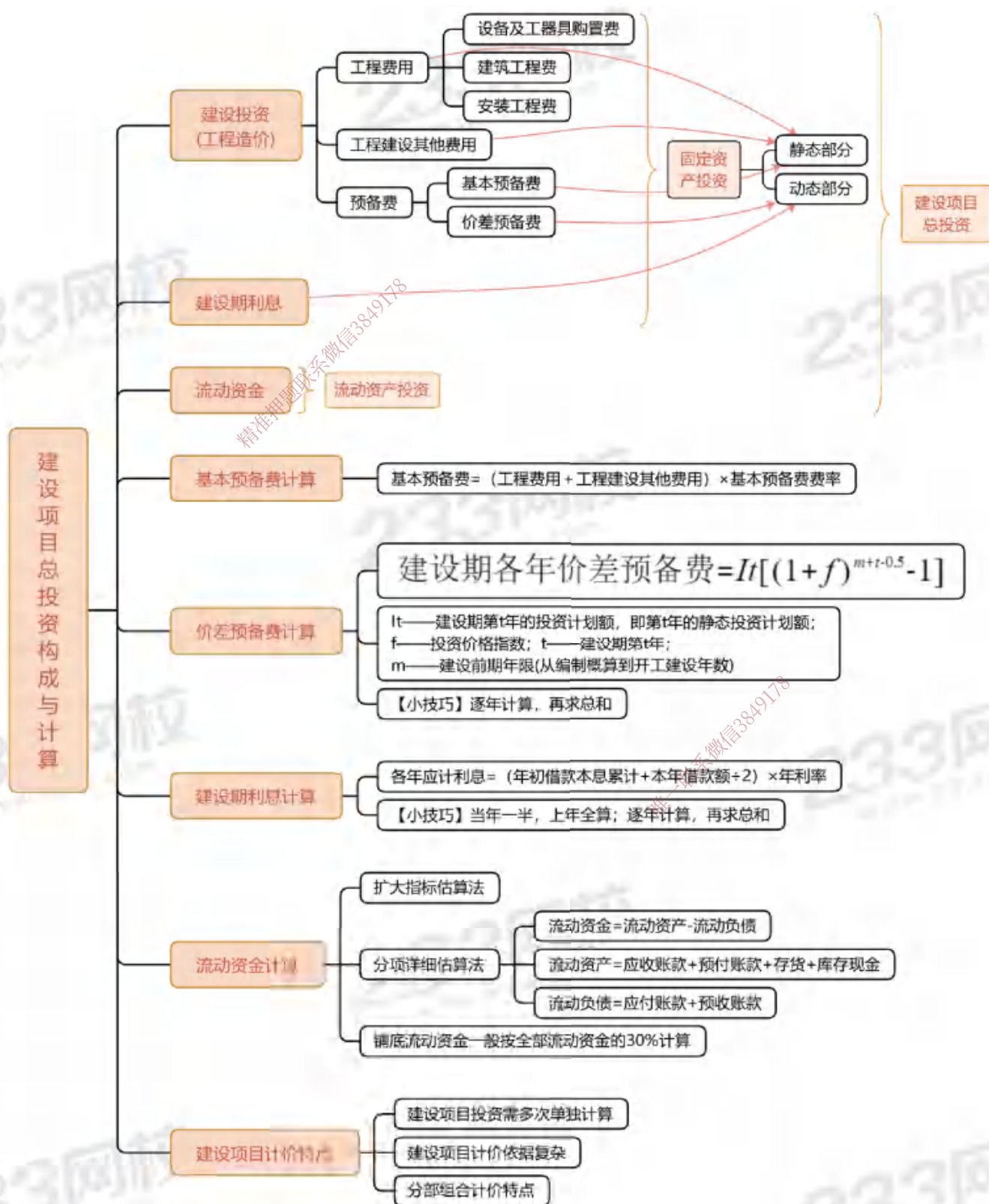


考证就上233网校APP

报考指导 学习视频 名师面授 一王掌握

第 13 章 建设项目总投资构成

考点一：建设项目总投资构成及相关计算



考点二：设备及工器具购置费构成及计算

设备及工器具购置费统称为设备购置费。

设备购置费 = 设备原价（或进口设备抵岸价）+ 设备运杂费

1、国产设备及工器具原价

（1）国产标准设备原价

设备制造厂的**交货价**，即**出厂价**或**订货合同价**。一般采用**带有备件**的出厂价。

（2）国产非标准设备原价

不能批量生产。采用**成本计算估价法**、**系列设备插入估价法**、**分部组合估价法**、**定额估价法**等方法确定。无论哪种方法都应使估算价格准确度接近实际出厂价。

2、进口设备抵岸价

抵岸价指进口设备抵达买方边境、港口或车站，缴纳完各种手续费、税费后形成的价格。

构成	进口设备的抵岸价 = 货价 + 国外运费 + 国外运输保险费 + 银行财务费 + 外贸手续费 + 进口关税 + 消费税 + 增值税（即到岸价 + 两费三税）
货价	进口设备货价 = 离岸价 × 人民币外汇牌价
国外运费	国外运费 = 离岸价 × 运费率 = 运量 × 单位运价
国外运输保险费	$\text{国外运输保险费} = \frac{(\text{离岸价} + \text{国外运费})}{1 - \text{国外运输保险费率}} \times \text{国外运输保险费率}$
银行财务费	银行财务费 = 离岸价 × 人民币外汇牌价 × 银行财务费率
外贸手续费	外贸手续费 = 到岸价 × 人民币外汇牌价 × 外贸手续费率
进口关税	进口关税 = 到岸价 × 人民币外汇牌价 × 进口关税税率
消费税	$\text{消费税} = \frac{\text{到岸价} \times \text{人民币外汇牌价} + \text{关税}}{1 - \text{消费税率}} \times \text{消费税率}$
增值税	增值税 = （到岸价 × 人民币外汇牌价 + 进口关税 + 消费税）× 增值税率

3、设备运杂费

设备运杂费 = 设备原价（或进口设备抵岸价）× 设备运杂费率

构成：指设备原价（或进口设备抵岸价）、工器具及生产家具原价中**未包括的包装和包装材料器具费**、**运输费**、**装卸费**、**采购费**及**仓库保管费**、**供销部门手续费**等。

考点三：建筑安装工程费构成及计算（按费用要素划分）

按照费用构成要素划分，建筑安装工程费由**人工费**、**材料（包含工程设备）费**、**施工机具使用费**、**企业管理费**、**利润**、**规费**和**税金**构成。



233 网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

费用		构成与计算
人工费 (支付给工人)		(1) 特殊情况下支付的工资 (2) 加班加点工资 (3) 津贴、补贴 (4) 计时工资或计件工资 (5) 奖金，如节约奖、劳动竞赛奖 【口诀】特班金鸡奖
		计算：人工费 = Σ (工程工日消耗量 $\times$ 日工资单价)
材料费 (原材料；周转材料等)		(1) 材料原价 (2) 运杂费 (3) 采购及保管费 (4) 运输损耗费 【口诀】财运够好
		计算：材料费 = Σ (材料消耗量 $\times$ 材料单价) 材料单价 = (材料原价 + 运杂费) $\times$ (1 + 运输损耗费率) $\times$ (1 + 采购保管费率)
施工机具使用费	施工机械使用费	①维护费；②检修费；③人工费（司机） ④安拆费及场外运费（大型机械除外） ⑤燃料动力费；⑥折旧费；⑦其他费用（税费） 【口诀】维修人安然旧睡
	施工仪器仪表使用费	指工程施工发生的仪器仪表的使用费或租赁费
	计算	施工机械使用费 = Σ (施工机械台班消耗量 $\times$ 机械台班单价) 机械台班单价 = 台班折旧费 + 台班检修费 + 台班维护费 + 台班安拆费及场外运费 + 台班人工费 + 台班燃料动力费 + 台班其他费用 台班检修费 = $\frac{\text{一次检修费} \times \text{检修次数}}{\text{耐用总台班数}}$ 台班安拆及场外运费：安拆简单、移动需要起重机运输机械的轻型施工机械，其安拆费及场外运费计入台班单价。
企业管理费		(1) 管理人员工资；(2) 劳动保护费；(3) 办公费；(4) 差旅交通费； (5) 检验试验费：施工企业对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用①包括自设试验室所耗用的材料等费用；②不包括新材料、新结构的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊检验试验要求的费用，发包人委托检测机构检测的费用。此类检测费用，由发包人在工程建设其他费用中列支；③施工企业提供的具有合格证明材料进行检测其结果不合格的，施工企业支付该检测费用。 (6) 固定资产使用费 (7) 工具用具使用费；(8) 劳动保险和职工福利费；(9) 工会经费； (10) 职工教育经费；(11) 财产保险费：施工管理用财产、车辆等的保险费用；(12) 财务费； (13) 税金（房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等）；

233网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

企业管理费	(14) 城市维护建设税；(15) 教育费附加；(16) 地方教育附加 (17) 其他：包括技术开发、转让费；业务招待费；投标费；广告费；绿化费；公证费；法律顾问费；咨询费；审计费；保险费等
	企业管理费 = 计算基数 × 企业管理费率 计算基数有三个：分部分项工程费、人工费和机械费、人工费
利润	企业完成承包工程所获得的盈利
	计算：应以定额人工费或（定额人工费 + 定额机械费）作为计算基数，利润在税前建筑安装工程费的比重可按不低于 5% 且不高于 7% 的费率计算
规费	(1) 社会保险：养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险 (2) 住房公积金 【口诀】老公是医生
税金 (增值税)	建筑安装工程造价（含税）= 税前工程造价 × (1+9%) 9% 为建筑业适用增值税税率

考点四：建筑安装工程费构成及计算（按造价形式划分）

按照工程造价形成划分，建筑安装工程费由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金构成。

费用项目	构成与计算
分部分项工程费	各类专业工程的分部分项工程应予列支的各项费用。
	计算：分部分项工程费 = Σ （分部分项工程量 × 综合单价） 综合单价包括人、材、机费用、企业管理费和利润及一定范围的风险费用
措施项目费	定义：为完成建设工程施工，在工程施工前和施工过程中发生的有关技术、生活、安全、环境保护等各方面的费用。 1. 二次搬运费；2. 大型机械设备进出场及安拆费；3. 夜间施工增加费； 4. 脚手架工程费；5. 已完工程及设备保护费；6. 冬雨季施工增加费； 7. 特殊地区施工增加费；8. 安全文明施工费；9. 工程定位复测费； 【口诀】二大爷脚已冻特安定 安全文明施工费：临时设施费、建筑工人实名制管理费、文明施工费、安全施工费、环境保护费 【口诀】诗人文案环
	计算：1. 应予计量： Σ （措施项目工程量 × 综合单价） 2. 不宜计量（总价措施项目）：计算基数 × 相应费率（简称参数法） 不宜计量的措施项目包括：冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、二次搬运费、已完工程及设备保护费、安全文明施工费 【口诀】冬夜二已安



考证就上233网校APP

据老指导 学习视频 名师面授——王雪峰

233 网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

费用项目		构成与计算
其他项目费	暂列金额	指发包人在工程量清单中暂定并且 包括在工程合同价款中的一笔款项 。用于合同签订时 尚未确定或不可预见 的所需材料、服务、工程设备的采购，施工过程中有可能发生的工程 变更 、合同约定调整因素出现时的工程 价款调整 ，以及发生 索赔 、现场 签证 确认等费用
		暂列金额由发包人根据有关规定估算，施工时由 发包人掌握使用 ，扣除合同价调整后如果有 余额，归建设单位
	计日工	指在施工过程中，承包人完成发包人提出的 施工图纸以外 的零星项目或工作所需费用
		计日工由双方按施工过程中的 签证计价
	总承包服务费	指总承包人为 协调、配合 建设单位进行专业工程发包，对建设单位自行采购材料、工程设备等实施保管及施工现场管理、竣工资料整理等服务所需费用
总承包服务费由发包人根据有关规定编制，投标时承包人自主报价，施工时按签约合同价执行		
规费		定义同考点三（不得竞争）
增值税		定义同考点三（不得竞争）

考点五：工程建设其他费构成及计算

工程建设其他费主要包括：土地使用费和其他补偿费、建设管理费、前期工作咨询费、专项评价费、研究试验费、勘察设计费、场地准备费和临时设施费、引进技术和进口设备材料其他费、特种设备安全监督检查费、市政公用配套设施费、联合试运转费、工程保险费、专利及专有技术使用费、生产准备费、其他费用等。

工程建设其他费必须或应该发生时计费，不发生时不计费。

费用项目		构成
土地使用费和其他补偿费	土地使用费	① 建设用地费 ：土地使用权出让金、其他费用（土地补偿费、安置补助费、征用耕地复垦费、土地上的附着物和 青苗补偿费 、建设项目用地预审及土地报批费用、耕地占用税、城镇土地使用税、征用城市郊区菜地按规定缴纳的新菜地开发建设基金、契税） ② 临时土地使用费 ：租赁费、地上附着物和 青苗补偿费 、 土地恢复费 以及其他税费。 ③ 水土保持补偿费
	其他补偿费	——

233网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

建设管理费		包括：建设单位管理费（项目建设管理费）、工程监理费、设备监造费、招标投标费（招标代理费）、设计评审费、特殊项目定额研究及测定费、其他咨询费、印花税等
		建设单位管理费是指建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。 包括：工作人员工资及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费（含软件）、业务招待费、竣工验收费和其他管理性质开支
前期工作咨询费		提供建设项目专题研究、编制和评估项目申请报告、项目建议书或者可行性研究报告等费用。
专项评价费		建设单位按照国家规定委托有资质的单位开展专项评价及有关验收工作发生的费用。
研究试验费		包含项目所在地规定应由建设单位承担的工程检测费用，或自行或委托其他部门的专题研究、试验所需的人工费、材料费、试验设备及仪器使用费等。 不包括： ①由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的费用； ②应在建筑安装费中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用（即企业管理费中的检验试验费）； ③由勘察设计费或工程费用中开支的费用。
勘察设计费		包括：勘察费、设计费、建筑信息模型（BIM）技术应用服务费
场地准备费	场地准备费	场地平整以及对建设场地余留的有碍于施工建设的设施进行拆除清理所发生的费用。 【注意】不包括建设场地的大型土石方工程费用。
临时设施费	临时设施费	不包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费用。
引进技术和进口设备材料其他费		①图纸资料翻译复制费；②出国人员费用；③来华人员费用 ④银行担保及承诺费；⑤进口设备材料国内检验费（到岸价为计算基数）等。
特殊设备安全监督检验费		——
市政公用配套设施费（城市基础设施配套费）		——



考证就上233网校APP

据老指导 学习视频 名师面授——王雪峰

233 网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

联合试运转费	新建或新增加生产能力的项目，在交付生产前，对整个生产线或装置进行负荷联合试运转所发生的费用 净支出 。（试运转支出大于收入的差额部分费用） 计算：联合试运转费 = 联合试运转支出 - 联合试运转收入 不发生试运转或试运转收入大于（或等于）费用支出的工程，不列此项费用。 包括：试运转所需 材料、燃料 及动力消耗、 低值易耗品 、其他物料消耗、 工具用具使用费、机械使用费、联合试运转人员工资、非建设单位参加试运转人工费、专家指导费 以及必要的工业炉烘炉费等。 【注意】 不包括单机试车及空载试车费用，以及在试运转中暴露出来的因 施工原因 或 设备缺陷 等发生的处理费用。
保险费	建筑安装工程一切险、设备财产保险和人身意外伤害险等。 不包括已列入施工企业管理费中的施工管理用财产、车辆保险费。
专利及专有技术使用费	在建设期内为取得专利、专有技术、商标权、商誉、特许经营权、软件费等发生的费用。
生产准备费	① 生产人员培训费 ；② 生产人员提前进厂费 ③ 办公及生活家具购置费 ；④ 工器具及生产家具购置费
其他费用	包括：专项配套设施费、房产测绘费、防空地下室易地建设费、声像档案制作费、建筑垃圾减量化措施费、全过程工程咨询服务费、 工程总承包管理费等 。

第 14 章 工程计价依据

考点一：工程计价定额体系

1、工程定额的分类

划分标准	分类				
生产要素	人工消耗定额	材料消耗定额	机具消耗定额	表现形式：时间定额、产量定额（互为倒数）	
编制用途	施工定额	预算定额	概算定额	概算指标	投资估算指标
适用范围	全国统一定额	行业定额	地区统一定额	企业定额	
费用性质	建筑工程定额	设备安装工程定额	建筑安装工程费用定额	工器具定额	工程建设其他费用定额

2、施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标

233网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

分类	施工定额	预算定额	概算定额	概算指标	投资估算指标
对象	施工过程或工序	分项工程或结构构件	扩大的分项工程或扩大的结构构件	单位工程	建设项目、单项工程、单位工程
用途	编制施工预算	编制施工图预算	编制设计概算	编制初步设计概算	编制投资估算
对应阶段	施工阶段 投标报价阶段	施工图设计阶段	扩大初步设计阶段	初步设计阶段	决策阶段
项目划分	分项最细、子目最多	细	较粗	粗	很粗
定额性质	基础性定额 企业定额	计价性定额			

施工定额的作用：

- 施工企业编制施工组织设计和施工工作计划的依据；
- 组织和指挥施工生产的有效工具，企业通过下达施工任务书和限额领料单来实现组织管理和指挥施工生产；
- 编制施工预算，加强企业成本管理和经济核算的基础；是计算工人劳动报酬的依据。

考点二：人工定额消耗量确定

1、人工定额的确定方法

技术测定法	根据生产技术和施工组织条件，采用测时法、写实记录法、工作日写实法，测出各工序的工时消耗等资料，进行科学分析，编制人工定额的方法
统计分析法	根据过去统计资料，结合当前施工情况。简单易行，适用于施工条件正常、产品稳定、工序重复量大和统计工作制度健全的施工过程
比较类推法	对于同类型产品规格多，工序重复、工作量小的施工过程，以同类型工序和同类产品的实耗工时为标准类推
经验估计法	根据工作经验，通过调查、讨论和分析制定定额的方法。通常作为一次性定额使用

2、工人工作时间消耗分类

编制人工定额的主要工作包括拟定正常的施工作业条件和测定定额时间。拟定定额时间的前提是对工人工作时间按其消耗性质进行分类。



233 网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。



必需消耗的时间： 工人在正常施工条件下，完成一定合格产品所消耗的时间，是制定定额的主要依据（定额时间）	有效工作时间： 与产品生产直接有关的时间消耗	基本工作时间： 工人完成能生产一定产品的施工工艺过程所消耗的时间。其长短和工作量大小成正比；
		辅助工作时间： 为保证基本工作顺利完成所消耗的时间，其长短与工作量大小有关
		准备与结束工作时间： 执行任务前或任务完成后所消耗的工作时间
		休息时间： 工人为了恢复体力所必需的短暂休息和生理需要的时间消耗
		不可避免中断时间： 由于施工工艺特点引起的工作中断所必需的时间 举例：安装工等待起重机吊预制构件的时间
损失时间： 与产品生产无关，而与施工组织和技术上的缺点有关，与工人的个人过失或某些偶然因素有关的时间消耗	多余和偶然工作时间	多余工作时间： 工人进行任务以外的工作而又不能增加产品数量的工作时间，一般由于人为差错引起， 不应计入定额时间中
		偶然工作时间： 工人进行任务以外的工作，但能够获得一定产品的工作时间， 拟定定额时要适当考虑它的影响 。如抹灰工不得不补上偶然遗漏的墙洞
	停工时间：工作班内停止工作造成的时间损失	施工本身造成的停工时间： 由于施工组织不善、材料供应不及时、工作面准备工作做得不好、工作地点组织不良等。 定额不考虑
		非施工本身造成的停工时间： 由于水源、电源中断引起的停工时间， 在定额给予合理的考虑
		违背劳动纪律损失时间： 迟到、早退、擅自离岗、办私事、聊天

考点三：施工机具定额台班消耗量确定

施工机械工作时间消耗的分类

233 网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。



考点四：材料定额消耗量的确定

施工中的材料可分为**实体材料**和**非实体材料**两类。实体材料是指直接构成工程实体的材料，包括工程直接性材料和辅助材料。非实体材料（周转性材料，如模板、脚手架、支撑等）。

1、实体性材料定额消耗量确定方法

理论计算法	根据设计、施工验收规范和材料规格等，从理论上计算材料的净用量
实验室试验法	用于编制材料净用量定额 缺点：无法估计现场因素对材料消耗量影响
现场技术测定法	又称观测法。适用于确定材料损耗量（通过现场观察，可以区分出哪些是可以避免的损耗）
现场统计法	以统计资料为基础，经过整理分析，获得材料消耗的数据

施工中材料的消耗可分为必需的材料消耗和损失的材料两类性质。

必需消耗的材料包括：直接用于建筑和安装工程的**材料净用量**、**不可避免的施工废料**、**不可避免的材料损耗**。

2、非实体性材料（周转性材料）定额消耗量确定

有关因素	(1) 第一次制造时的材料消耗（一次使用量）；(2) 每周转使用一次材料的损耗（第二次使用时需补充）；(3) 周转使用次数；(4) 最终回收及其回收折价	
周转使用量计算	现浇构件模板用量计算	$\begin{aligned} &\text{一次使用量} = \text{净用量} \times (1 + \text{操作损耗率})； \\ &\text{补损量} = \text{一次使用量} \times (\text{周转次数} - 1) \times \text{补损率}； \\ &\text{周转使用量} = \frac{\text{一次使用量} + \text{补损量}}{\text{周转次数}}； \text{回收量} = \frac{\text{一次使用量} \times (1 - \text{补损率})}{\text{周转次数}} \\ &\text{摊销量} = \text{周转使用量} - \text{回收量} \times \text{回收折价率} \end{aligned}$
	预制构件模板用量计算	$\text{摊销量} = \text{一次使用量} \div \text{周转次数}$



考证就上233网校APP

据老指导 学习视频 名师面授——王雪峰

考点五：预算定额及其基价

1、预算定额的作用及编制原则

作用	(1) 编制 施工图预算 、确定建筑安装工程造价的基础 (2) 预算定额是编制 最高投标限价 的基础 (3) 预算定额是编制 施工组织设计 、进行经济分析的依据 (4) 预算定额是 编制概算定额的基础
编制原则	(1) 按 社会平均水平 确定预算定额的原则 (2) 简明适用 的原则

2、预算定额消耗量的确定

人工消耗量指标	(1) 基本用工 ：主要用工量 (2) 其他用工 ：辅助基本用工 ①超运距用工 ② 辅助用工 ：材料现场加工的用工，如筛砂子、淋石灰膏 ③ 人工幅度差用工 ：定额中未包括，而一般正常施工情况下又不可避免的一些零星用工。 如：水电维修用工；工序搭接及交叉、配合中不可避免的停歇；验收影响的操作时间；转移操作地点影响的；工种交叉不可避免的用工 $\text{人工幅度差用工数量} = \Sigma (\text{基本用工} + \text{超运距用工} + \text{辅助用工}) \times \text{人工幅度差系数}$
材料耗用量指标	材料耗用量指标是在节约和合理使用材料的条件下，生产单位合格产品所必须消耗的一定品种规格的材料、燃料、半成品或配件数量标准
机械台班消耗指标	预算定额中的施工机械消耗指标，是以台班为单位进行计算，每一台班为 8 小时工作制

3、预算定额基价

- (1) 预算定额基价就是预算定额分项工程或定额子目的单价，只包括**人工费**、**材料费**和**施工机具使用费**，即工料单价。
- (2) 预算定额基价的编制本质上是编制人、材、机的消耗量和人、材、机的单价的综合过程。
- (3) 预算定额基价一般通过编制**单位估价表**来确定单价，用于直接编制施工图预算。

第 15 章 设计概算与施工图预算

考点一：设计概算

概念理解：设计概算是在建设项目初步设计阶段，以初步设计技术文件为基础，依据国家、行业和地方有关规定、相应工程造价管理机构发布的概算定额（或指标）以及其配套使用的费用定额等，按照规定的标准和方法对建设项目总投资及其构成进行的概略计算，并按规定的标准形成设计概算成果文件——设计概算书，也简称设计概算或总概算书。设计概算书是项目初步设计文件不可缺少的重要组成部分。

1、设计概算的作用

政府投资项目**建设投资**原则上**不得超过经核定的设计概算**。

233 网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

- ①编制固定资产投资计划依据； ②实行建设项目投资包干依据；
③签订承发包合同的依据； ④签订贷款合同依据；
⑤项目实施全过程造价管理； ⑥考核项目经济合理性的依据

因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因确需增加设计概算的，项目单位应当提出调整方案及资金来源，按照规定的程序报原初步设计审批部门或者设计概算核定部门核定。

2、设计概算的构成

设计概算可分为单位工程概算、单项工程综合概算和建设工程项目总概算三级，应按逐级汇总进行编制。当只有一个单项工程的建设项目时，应采用二级形式编制设计概算（单位工程概算、总概算）；当包含两个及以上单项工程的建设项目时，应采用三级编制形式。



3、单位工程概算的编制方法

分别包括：单位建筑工程、单位设备购置费、单位设备安装工程费概算的编制。

重点是对：单位建筑工程与单位设备安装工程费概算的编制方法进行对比掌握。

单位建筑工程概算的编制		单位设备安装工程费概算的编制	
方法	使用范围	方法	使用范围
/	/	预算 单价法	初步设计有详细设备清单时，直接按预算单价编制。计算比较具体，精确性较高
概算 定额法	又叫扩大单价法或扩大结构定额法。初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时使用	扩大 单价法	初步设计设备清单不完备，或仅有成套设备重量时，可采用成套设备、工艺线的综合扩大安装单价编制概算



考证就上233网校APP

据老指导 学习视频 名师面授—王雪峰

233 网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

单位建筑工程概算的编制		单位设备安装工程费概算的编制	
方法	使用范围	方法	使用范围
概算 指标法	设计深度不够，工程量无法准确提供或计算，工程设计采用技术较成熟又有类似工程概算指标可以利用时，可采用概算指标法	概算 指标法	1) 初步设计设备清单不完备，或安装预算单价不全，无法采用预算单价法和扩大单价法时，采用概算指标编制概算 2) 常用形式： ①按占设备价值的百分比（安装费率）的概算指标计算 ②按每吨设备安装费的概算指标计算 ③按座、台、套、组、根或功率等为计量单位的概算指标计算 ④按设备安装工程每平方米建筑面积的概算指标计算
	【计算】 拟建工程结构特征与概算指标有局部差异时需调整： 结构变化修正概算指标 = 原概算指标人材机费 + 概算指标中换入结构的工程量 × 换入结构的人材机费单价 - 概算指标中换出结构的工程量 × 换出结构的人材机费单价 【计算提示】 修正概算指标 = 原概算指标 + 新 - 旧		
类似工程 预算法	拟建工程初步设计与已完成或在建工程的设计相类似且没有可用的概算指标时采用，但必须对建筑结构差异和价差进行调整	/	/

4、建设工程项目总概算的编制

建设工程项目总概算是以整个建设工程项目为对象，确定项目从筹建开始，到竣工交付使用整个过程的全部建设费用（即建设项目总投资）的文件。

总概算书的内容	(1) 封面、签署页及目录 (2) 编制说明 (3) 总概算表 (4) 工程建设其他费用概算表 (5) 单项工程综合概算表 (6) 单位工程概算表 (7) 附录：补充估价表 【注意】 总概算书里并没有“分部分项工程概算表”，只细化到“单位工程概算表”
总概算价值计算	总概算价值 = 工程费用 + 工程建设其他费用 + 预备费 + 建设期利息 + 铺底流动资金

考点二：施工图预算

概念理解：施工图预算是在施工图设计阶段，以施工图设计文件为基础，依据国家、行业和地方有关规定、预算定额、费用定额等，按照规定的标准和方法，对项目的工程费用进行的预测与计算，并按规定标准形成施工图预算成果文件——施工图预算书，也简称施工图预算。

1、施工图预算的作用

233网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

对建设单位的作用	对施工单位的作用	对其他方面的作用
①确定建设投资的依据。 ②建设单位在施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据。 ③是确定项目最高投标限价的参考依据。 ④可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础。	①确定投标报价的参考依据。 ②施工单位进行施工准备的依据；施工前组织材料、机具、设备及劳动力供应的重要参考，编制进度计划、统计完成工作量、进行经济核算的参考依据。 ③施工企业控制工程成本的依据。 ④通过施工图预算和施工预算的对比分析，找出差距，采取必要的措施。	检查执行定额标准、测算造价指数、审核最高投标限价的参考依据等

2、施工图预算的编制

(1) 编制内容（同设计概算一样分为三级、二级）

三级预算：建设项目总预算、单项工程综合预算、单位工程预算

二级预算：建设项目总预算、单位工程预算【一个单项工程】

建设项目总预算：反映建设项目投资总额

单项工程综合预算：反映一个单项工程（设计单元）的造价文件

单位工程预算：包括单位建筑工程预算和单位设备及安装工程预算

(2) 编制方法

(1) 定额单价法

定额单价法是用事先编制好的分项工程的定额单价表来编制施工图预算的方法。

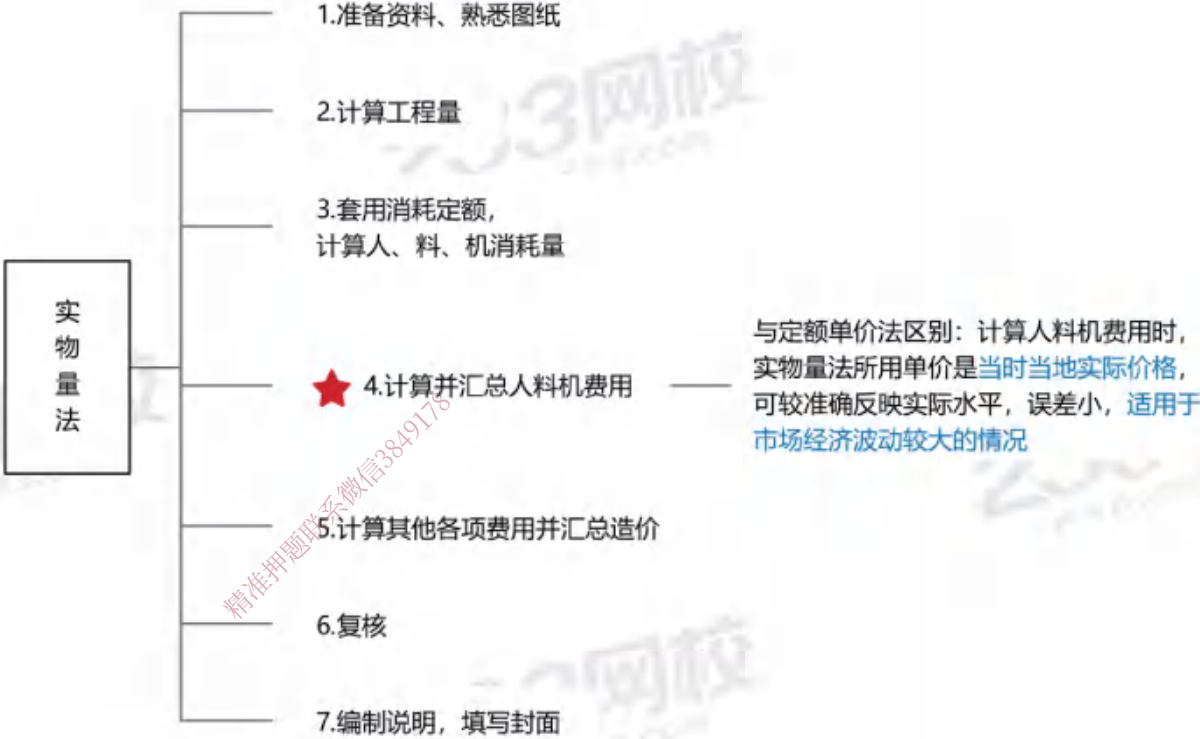


考证就上233网校APP

报考指导 学习视频 名师面授——王雪峰

(2) 实物量法

实物量法是依据施工图纸和预算定额的项目划分及工程量计算规则，先计算出分部分项工程量，然后套用预算定额（实物量定额）来编制施工图预算的方法。



【对比提示】“定额单价法”与“实物量法”编制步骤需要熟悉记忆下，可对比记忆，两者很相似。

重点就在于第四步“计算并汇总人材机费用”时，实物量法套用消耗定额计算出人、材、机消耗量后，此时并没有人材机费用，仅有数量。因为实物量法的特点在于其单价用的是“**当时当地实际价格**”，而非定额单价。

(3) 综合单价法

综合单价法亦称为工程量清单单价法，是根据国家统一的工程量计算规则计算工程量，采用综合单价的形式计算工程造价的方法。按照单价综合内容的不同，综合单价可分为：不完全费用综合单价和全费用综合单价。

我国目前实行的工程量清单计价采用的综合单价是**不完全费用综合单价**，在分部分项工程、措施项目、其他项目单价中综合了人、材、机费用、管理费、利润，以及一定范围内的风险费用，但未包括税金，是不完全费用综合单价。

考点三：设计概算与施工图预算的审查

1、设计概算编制依据的审查

主要审查概算编制依据是否符合以下要求：

- (1) 定额和标准的**时效性**
- (2) **针对性**（项目特点）
- (3) **合理性**（反映真实造价水平）

233网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

(4) 对影响造价或投资水平的主要因素或关键工程的必要说明

(5) 适用性（适用于具体建设项目）

2、审查方法

设计概算审查方法		施工图预算审查方法	
对比分析法	与设计图纸对比，与规定标准对比 通过对比分析，发现设计概算存在的主要问题和偏差	全面审查法 (逐项审查法)	对各项工程细目逐项全面详细审查 优点：全面细致，审查质量高；缺点：工作量大，时间较长 适用条件：一些工程量较小、工艺比较简单的工程
查询核实法	对一些关键设备和设施、重要装置、难以核算的较大投资进行多方查询核对、逐项落实的方法	重点审查法	抓重点进行审核；（工程量大或者造价高） 优点：突出重点、审查时间短、效果好
联合会审法	先采取多种形式分头审查，层层审查把关后，由有关单位和专家进行联合会审	标准预算审查法	适用条件：利用标准图纸或通用图纸的工程 优点：时间短、效果好、易定案 缺点：适用范围小
		分组计算审查法	把预算中项目按类别划分若干组（举例：天棚和地面） 特点：审查速度快，工作量小
		对比审查法	适用条件：工程条件相同时 举例：拟建工程与已完或在建工程采用同一施工图，相同部分可采用对比审查法，不同部分采用其他方式审查
		筛选审查法	筛选出单位建筑面积工程量、用工、单价的数值，以这些指标为标准进行审查 优点：速度快，便于发现问题 缺点：问题出现原因需要继续审查



考证就上233网校APP

报考指导 学习视频 名师面授——王雪峰

第 16 章 工程量清单计价

考点一：工程量清单的作用

- (1) 工程量清单为投标人投标竞争提供了一个**平等和共同的基础**。
- (2) 工程量清单是建设工程**计价依据**。
招标人：编制最高投标限价。
投标人：编制投标报价（主要用于招投标阶段）。
- (3) 工程量清单是**工程付款、结算的依据**。
- (4) 工程量清单是**调整工程价款、处理工程索赔的依据**。

考点二：工程量清单计价原理

1、计价形式

- (1) 工料单价 = (人工费 + 材料费 + 施工机具使用费) ÷ 清单工程量
- (2) 综合单价 = (人工费 + 材料费 + 施工机具使用费 + 管理费 + 利润) ÷ 清单工程量
- (3) 全费用综合单价 = (人工费 + 材料费 + 施工机具使用费 + 管理费 + 利润 + 税金) ÷ 清单工程量

2、分部分项工程量清单应采用综合单价计价。教材主要介绍综合单价法计价。

分部分项工程费 = $\sum$ (分部分项工程量 × 分部分项工程综合单价)

措施项目费 = $\sum$ (措施项目工程量 × 措施项目综合单价) + $\sum$ 单项措施费

其他项目费 = 暂列金额 + 暂估价 + 计日工 + 总承包服务费 + 其他

单位工程报价 = 分部分项工程费 + 措施项目费 + 其他项目费 + 税金

单项工程报价 = $\sum$ 单位工程报价

建设项目总造价 = $\sum$ 单项工程报价

考点三：工程量清单计价的一些基本规定

1、一般规定

- (1) 使用**财政资金或国有资金投资**的建设工程，应采用工程量清单计价。
- (2) 工程量清单的清单项目综合单价及合价应为税前（不含增值税）的全费用价格，由人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润等组成，**包括相应清单项目约定（或合理）范围的风险费以及一切不可或缺的辅助工作所需的费用**；清单项目的税金应填写在增值税中，但**其他项目清单中的专业工程暂估价已含增值税**，增值税中不应再计取其相应税金。

(3) 采用**单价合同**的工程，**分部分项工程项目清单的准确性、完整性应由发包人负责**；采用**总价合同**的工程，**已标价分部分项工程项目清单的准确性、完整性应由承包人负责**。建设工程无论是采用单价合同或总价合同，**措施项目清单的完整性及准确性均应由承包人负责**。

2、计价风险

233网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

发包人承担	承包人承担
①采用单价合同的工程，发包人提供的除措施项目清单外的项目清单存在工程量清单缺陷。 ②发包人提供的工程项目原始数据和基准资料错误。 ③发包人批准的工程变更。 ④发包人要求的赶工或提前竣工及停工或暂缓施工。 ⑤法律法规与政策性变化。 ⑥超出招标文件规定承包人应承担风险范围和幅度，以及计价标准规定市场变动应予调整的物价变化范围和波动幅度。 ⑦其他应当由发包人承担责任的事项。	①措施项目清单的准确性及完整性。 ②采用总价合同工程，已标价工程量清单存在的缺陷（单价计价的暂定数量清单项目除外），以及承包人为完成总价合同中合同图纸及合同规范所要求的工程、国家及行业工程量计算标准中工作内容说明的所有工作所需费用。 ③采用单价合同的工程，承包人为完成工程量清单及其项目特征所说明的工程、国家及行业工程量计算标准中工作内容说明的所有工作所需费用。 ④承包人因自身原因引起实施方案变化引起的费用调整。 ⑤承包人因施工机具使用、施工技术应用以及组织管理水平等自身原因造成的施工费用增加。 ⑥承包人因自身原因引致的赶工、停工或暂缓施工。 ⑦未超出招标文件、合同约定物价变化范围和波动幅度的市场物价变动。 ⑧其他应当由承包人承担责任的事项。

3、发包人与承包人提供材料

发包人提供	承包人提供
(1) 发包人应在招标文件中明确发包人提供材料的名称、档次、规格型号、交货方式及地点，并在招标工程量清单的项目特征中对发包人提供材料予以描述。 (2) 发包人应在招标文件中明确发包人提供材料的有效损耗率。 (3) 合同履行过程中，因承包人原因导致实际领用数量超过有效损耗率时，超出部分的材料费用应由承包人承担。因发包人实际提供材料的规格型号与招标文件中规定的规格型号不同而导致材料实际损耗率超出有效损耗率的，超出部分应由发包人承担。 (4) 发包人要求合同中约定为发包人提供材料变更为承包人负责采购的，发包人应征得承包人的书面同意，承包人有权对此等变更提出合理反对意见。	(1) 发包人要求将合同中约定由承包人提供的材料变更为发包人提供的，发包人应征得承包人的书面同意，承包人有权对此变更提出合理反对意见。

考点四：工程量清单编制

分部分项工程 项目清单 编制	项目 编码	(1) 项目编码分五级设置，用 12 位阿拉伯数字表示 (××-××-××-×××-×××) (2) 10~12 位是清单项目编码，由招标人编制，自 001 起顺序编制，同一招标工程编码不得有重码 1、2 位是相关工程国家计算标准代码 3、4 位是专业工程顺序码
----------------------	----------	---



考证就上233网校APP

报考指导 学习视频 名师面授 一王掌握

233 网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

分部分项工程 项目清单 编制	项目 编码	5、6 位是分部工程顺序码 7、8、9 位分项工程顺序码 10、11、12 位清单项目名称顺序码 【口诀】标准专业不像清单
	项目 名称	“项目名称”为分项工程项目名称，一般以工程实体命名。编制工程量清单时，应以附录中的项目名称为基础，对其进行适当的调整或细化 【举例】编号为“010502001”项目名称是“矩形柱”，可根据实际情况写成“C30 现浇混凝土矩形柱 400×400”
	项目 特征	意义：①区分清单项目的依据②确定综合单价的前提③履行合同义务的基础 描述特征：自身特征、工艺特征、对施工方法产生影响的特征
	计量 单位	“吨、m、m ² ”等
	工程量	(1) 除另有说明外，工程量以实体工程量为准，以完成后净值计算 (2) 采用工程量清单计算规则，工程实体工程量是唯一的
	补充 项目	(1) 如出现未包括项目，应做补充，并报省级或行业工程造价管理机构备案 (2) 并应从 XB001 起顺序编制，同一招标工程项目不得重码。如：01B001
措施项目清单 的编制	分类	能计量（即单价措施项目），同分部分项工程一样，编制措施项目清单时应列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量） 不能计量（即总价措施项目），措施项目清单中仅列出了项目编码、项目名称，但未列出项目特征、计量单位的项目；应按现行《计算标准》附录（措施项目）的规定执行
	设置 需要	措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项： (1) 参考拟建工程的合理施工组织设计，以确定环境保护、安全生产、临时设施、材料的二次搬运等项目（安全文明施工类）。 (2) 参考拟建工程的合理施工技术方案，以确定大型机械设备进出场及安拆、混凝土模板及支架、脚手架、施工排水、施工降水、垂直运输机械、组装平台等项目（技术相关类）。 (3) 参阅相关的施工规范与工程验收规范，以确定施工方案没有表述的、但为实施施工规范与工程验收规范要求而必须发生的技术措施。 (4) 确定设计文件中不足以写进施工方案，但要通过一定的技术措施才能实现的内容。 (5) 确定招标文件中提出的某些需要通过一定的技术措施才能实现的要求

233网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

其他项目清单的编制	暂列金额	发包人在工程量清单中暂定并包括在合同总价中。 特点：不一定发生
	暂估价	包括：材料暂估价、专业工程暂估价。 ①材料暂估价：发包人在工程量清单中提供的，用于支付设计图纸要求必需使用的材料，但在招标时暂不能确定其材料标准、规格、价格的材料费。 ②专业工程暂估价：发包人在工程量清单中提供的，在招标时暂不能确定工程具体要求及价格的专业工程价款。 特点：必然发生
	计日工	承包人完成发包人提出的零星项目或工作，按合同约定的计日工单价计价的一种方式。 计日工应列出项目名称、计量单位和暂估数量
	总承包服务费	按合同约定，承包人对发包人提供材料履行保管及其配套服务所需的费用；及承包人对专业分包工程提供配合、协调、施工现场管理、已有临时设施使用、竣工资料汇总整理等服务所需的费用等
增值税的编制		根据政府有关主管部门及计价标准的规定列项，按增值税率计量。

考点五：最高投标限价与投标报价的编制

编制内容	最高投标限价的编制	投标报价的编制
一般规定	(1) 国有资金投资工程项目招标，招标人必须编制最高投标限价。 (2) 最高投标限价超过批准概算时，招标人应报原概算审批部门审核。 (3) 投标人报价高于最高投标限价，招标人应拒绝其投标。 (4) 最高投标限价应由有编制能力的招标人或其受委托有资质的造价咨询人编制；造价咨询人不能同时对同一工程的最高投标限价与投标报价进行编制。 (5) 最高投标限价不同于标底，无需保密；应在招标文件中公布，不得下调或上浮，并报当地造价管理机构备查。	(1) 投标人自主确定投标报价，对已标价工程量清单填报价格的一致性及合理性负责，承担不合理报价及总价合同工程量清单缺陷等风险。 (2) 严禁投标人的投标报价低于成本价，高于招标人公布的最高投标限价。 (3) 投标工期不应超过招标人的计划工期或澄清修正的计划工期。 (4) 投标人应复查措施项目清单的列项是否完整和适用。若投标人认为需要增加措施项目的，可在已标价工程量清单的措施项目中补充列项并报价，且应对已标价措施项目清单的准确性和完整性负责。 (5) 投标人的投标价应包括招标文件中规定的由承包人承担范围及幅度内的风险费用。 (6) 投标人的投标总价应当与分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单和税金项目清单的合价总额一致。如投标总价与前述合价总额不相符的，应在保持投标总价不变的前提下，按照计价规范规定调整已标价工程量清单。



考证就上233网校APP

报考指导 学习视频 名师面授 一王掌握



233 网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

编制内容	最高投标限价的编制		投标报价的编制
分部分项工程费	分部分项工程费 = Σ (分部分项工程量 $\times$ 分部分项工程综合单价)，见考点二		
措施项目费	措施项目费 = Σ (措施项目工程量 $\times$ 措施项目综合单价) + Σ 单项措施费，见考点二		
其他项目费	暂列金额	按招标工程量清单中列出的金额填写	按招标工程量清单列出金额填写
	暂估价	(1) 材料、工程设备单价：计入综合单价 (2) 专业工程暂估价：按招标工程量清单中列出的金额填写	暂估价不得变动和更改
	计日工	人工单价、施工机械台班单价：参考省级、行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构公布单价计算 材料：按工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算、工程造价信息未发布的，可参考市场价计算	投标人自主确定综合单价
	总包服务费	编制最高投标限价时：招标人估算填入 编制投标报价时：投标人自主确定	投标人自主确定
增值税	按照规定计算，不得作为竞争性费用		

第 17 章 工程计量与支付

考点一：工程计量的有关规定

项目	规定内容
一般规定	(1) 合同工程需要工程计量的，应以承包人按合同要求已完成且应予计量的工程进行计量。 (2) 承包人实施的下列工程及工作不予计量： ①承包人为完成永久工程所实施的临时工程，合同约定应予计量的临时工程除外。 ②承包人原因造成超出合同约定工程范围的工程。 ③承包人所完成、但不符合合同图纸及合同规范要求的工程。 ④承包人拆除及迁离不符合合同图纸及合同规范要求的工程或工作。 ⑤承包人责任造成的其他返工。 【理解提示】工程量清单计价模式下，按合同要求完成其实也就是质量符合要求。应予计量通俗理解就是在清单计算工程量的规则下双方认可的量。

233 网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

分部分项 工程计量	【理解提示】注意单价合同里面可能存在总价体现的清单项目，总价合同里面也可能有单价体现的清单项目。 单价合同本身由于清单缺陷或者变更导致工程量变化的责任是发包人，但是里面有总价体现的清单项目，这个是除外的，承包人自己承担这个工程量变化的责任。 同理总价合同里面有单价体现的清单项目，如果发包人导致工程量变化，则是可以调整工程量进行结算的。
措施项目 计量	【理解提示】结合第 16 章工程量清单计价的一般规定来理解。因为措施项目清单无论单价或总价合同，都是承包人负责。所以除了发承包双方另有约定，原则上是不会动的。 注意单价措施项目计量参考的是分部分项工程计量。
工程变更 计量	【理解提示】按合同约定执行。 涉及计算，因为工程量变更后会导致单价进行调整，后续会介绍。
计日工计量	以下工程项目或零星工作可采用计日工计量计价： ①不能依据施工图纸、工程变更及合同约定计量规则进行计量的增加工程或替代工程。 ②按发包人要求增加的短工期、零星、有限工程范围、工程数量少的工程项目。 ③极端变化的工作条件导致的非正常操作。 ④进行紧急工程引致其他工程损坏的修复。 ⑤按发包人要求打开已隐蔽的工程，但相关工程通过检测证明符合合同要求的。 ⑥修复其他承包人完成工作后周边受影响工程的费用。 ⑦因发包人暂缓（停）工程引致工程延期而必须更换的材料设备的费用。 ⑧合同外发包人特殊要求的清扫和清场工作。 ⑨合同外发包人要求的测试运行。 ⑩非承包人原因导致的修复和恢复被损坏的微小工程（大规模的损坏恢复应按工程变更规定计量计价）。
返工工程 计量	无可考性内容。
新增工程 计量	无可考性内容。按分部分项工程计量执行。

考点二：工程量清单缺陷或工程变更价款的调整

1、因工程变更等原因导致工程量偏差超过 15% 时，

增加 15% 以上	增加 15% 以上部分的工程量综合单价应调低。
减少 15% 以上	减少后剩余部分工程量的综合单价应调高。

【例题】某独立土方工程，招标文件中估计工程量 100 万 m³，合同规定：单价 5 元 /m³，当实际工程量增加超过估计的 15% 时，单价调为 4 元 /m³；当实际工程量减少超过估计的 15% 时，单价调为 6 元 /m³。



考证就上233网校APP

报考指导 学习视频 名师面授——王雪峰

- (1) 如果工程结束时实际完成工程量 130 万 m^3 ，则工程款为？
(2) 如果工程结束时实际完成工程量 80 万 m^3 ，则工程款为？

【解析】

(1) 约定范围内工程款：

$$100 \times (1+15\%) \times 5 = 115 \times 5 = 575 \text{ (万元)}$$

$$\text{超过 15\% 部分工程量工程款：} (130-115) \times 4 = 60 \text{ (万元)}$$

$$\text{则工程款合计} = 575 + 60 = 635 \text{ (万元)}$$

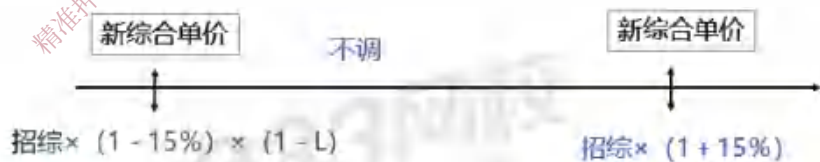
(2) 减少超过 15%，按调整价计算。工程款 $= 80 \times 6 = 480$ (万元)

攻略：计算考点，且经常考，结合例题理解，计算也不复杂。

【计算提示】如果是减少超过约定的幅度，减少后剩余部分工程量全部是采用新单价。

如果是增加超过约定的幅度，则需要分为两部分计算，超过约定变化幅度以上的部分采用新单价，其余是用原单价计算。还需注意这个约定 15% 幅度，有时题目也可能给其他数值，因为这个是可以在合同里面约定的，具体以题目说明为准。

2、一般情况下题目会告知新单价调整为多少？但是也有可能不告知，让考生自己去判断如何调整，是否需要调整？则是下面需要掌握的内容。



【计算提示】调整的原则是看原综合单价是否过高，或者过低来判断的，则会设置一个价格上限和价格下限来比较。价格上限：招综 $\times (1+15\%)$ ；价格下限：招综 $\times (1-15\%) \times (1-L)$

比如工程量增加 15% 以上时，需要考虑调低单价，则是用原综合单价和价格上限进行比较，如果大于价格上限，则说明价格过高，需要调低，新单价就按招综 $\times (1+15\%)$ 。

同理，比如工程量减少 15% 以上时，需要考虑调增单价，则是用原综合单价和价格下限进行比较，如果小于价格下限，则说明价格过低，需要调高，新单价就按招综 $\times (1-15\%) \times (1-L)$ 。

考点三：其他项目费的合同价格调整

暂列金额	合同总价内的暂列金额应由发包人掌握，依据发包人发出的指令使用。
暂估价	攻略：依法需要招标的则是按照招标确定价格代替原暂估价。不属于依法招标的，则是发包人确认的价格代替暂估价。 注意：材料暂估价是用的不含税，专业工程暂估价是含税的。 还需要特别注意：依法必须招标的，无论是谁组织，谁配合，都不单独再去计算费用，配合费用自行承担。
总承包服务费	攻略：变更材料提供方式，需要相应调整总承包服务费。
计日工	采用计日工方式进行计价的工程或工作，应按计日工的规定计量，依据合同清单中计日工清单项目的综合单价计算费用。 合同总价中的措施项目费用不因计日工的发生而调整。

考点四：物价变化合同价格调整

教材介绍了价格指数调差法和价格信息调差法。**重点掌握价格指数调差法。**

1、合同工程出现工期延长的，应按下列规定确定及调整合同履行期由于物价变化影响的价格：

①因**发包人原因**导致工期延长的，计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的**较高者**。

②因**承包人原因**导致工期延长的，计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的**较低者**。

③因**非发承包双方原因**导致工期延长的，可采用**风险合理分担**的原则确定计划进度日期后续工程的价格或据实调整合同价格。

【理解提示】惩罚原则，谁导致延误谁承担物价上涨的风险。

2、价格指数调差法：

$$\Delta P = P_0 \left[A + (B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \dots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}}) - 1 \right]$$

式中：

ΔP —需调整的价格差额

P_0 —不含税合同价金额

A —定值权重（即不调部分的权重）。

B_1 、 B_2 、 B_3 、 $\dots$ 、 B_n —各可调因子可调部分的权重

F_{t1} 、 F_{t2} 、 F_{t3} 、 $\dots$ 、 F_{tn} —各可调因子现行价格指数

F_{01} 、 F_{02} 、 F_{03} 、 $\dots$ 、 F_{0n} —基准日期的各可调因子价格指数

招标工程的基准日价格指数，为**投标截止日前 28 天**的价格指数，招标人应在 招标文件中予以明确。

非招标工程为**合同签订前 28 天**的价格指数。

考点五：工程变更价款确定

1、单价合同工程，工程变更或工程量缺陷引起清单项目变化，分部分项工程量变化 $\leq 15\%$ 时。

序号	施工条件	项目特征	价格
1	相同	相同	应采用相应合同单价
2	相同	类似	换算调整类似清单综合单价
	类似	相同	
3	相同	不同	结合类似项目合同单价计价规则及报价水平，由发承包双方协商确定合理综合单价
	不同	相同	
4	不同	不同	结合合同类工程类似清单项目综合单价，协商确定市场合理的综合单价
5	工程变更显著改变了实施中的工程施工条件		根据市场价格、报价水平等协商确定工程变更的综合单价



考证就上233网校APP

据老指导 学习视频 名师面授—王雪峰

233 网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

【理解提示】施工条件与项目特征，都相同可以直接采用；相同 + 类似需调整；有不同则需要双方协商。

2、单价合同的工程：分部分项工程量变化超过 15%（不含 15%）时。

【理解提示】原则上其实也是参考第一条，但是在这个基础上还需要相应考虑调低或调增价格。

这里其实是和考点二相呼应的，工程量变化较大时，超过约定幅度需调低或调增价格。

理解即可，计算也是以考点二的出题方式出现。

3、工程变更涉及实质性内容变化并引致措施项目发生改变时，发承包双方的不利一方提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交另一方审核。

考点六：工程索赔

因法律法规与政策变化事件导致的工程索赔	【理解提示】惩罚原则，谁的原因导致工期延长总而发生了变化事件，则谁承担相应的风险责任。 非双方责任则是据实调整。
因不可抗力事件导致的工程索赔	(1) 永久工程、已运至施工现场的材料的损坏，以及因不可抗力事件引起施工场地内及工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担； (2) 承包人施工设备的损坏及停工损失和措施项目的损坏、清洁、修复费用，以及因承包人原因发生的第三方人员伤亡和财产损失由承包人承担； (3) 发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失； (4) 因不可抗力引起暂停施工的，停工期间按照发包人要求照管、清理、修复工程的费用和发包人要求留在施工现场必要的管理与保卫人员工资由发包人承担； (5) 因不可抗力影响承包人履行合同约定义务，引起工期延误的，应当顺延工期，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担。 【理解提示】工期顺延、损失各自承担。
因非承包人原因发生暂停施工事件导致的工程索赔	【理解提示】可索赔工期与损失费用。
因提前竣工（赶工）事件导致的工程索赔	【理解提示】发包人有要求可获得费用补偿，发包人无要求自行承担。
因工期延误导致的工程索赔	【理解提示】谁的原因谁承担。 注意：因发承包一方原因导致工期延误，且在延长的工期内遭遇不可抗力的，不可抗力事件造成的损失由责任方承担。发承包双方对工期延误均有责任，按双方过错比例另行协商承担责任。

233 网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

承包人索赔程序	承包人不接受工程索赔处理结果的，应按争议解决方式办理。 工程索赔事件具有连续影响的，承包人应按合同约定的期限（合同未约定的为 28 天）合理时间间隔继续提交延续工程索赔通知，在工程索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向发包人提交最终工程索赔报告。
提出索赔的期限	竣工结算后，无权再提出竣工结算前所发生的任何工程索赔。 承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出竣工结算后的工程索赔，提出工程索赔的期限应自发包承包双方最终结清时终止。
索赔费用的计算	人工费索赔计算： 增加工作内容人工费：按计日工计算； 停工损失费和工作效率降低的损失费：按窝工费 设备费索赔计算： 1. 增加工作内容导致设备费索赔：按机械台班费计算； 2. 企业自有机械窝工引起设备费索赔：按机械折旧费算； 3. 企业租赁机械窝工引起设备费索赔：按设备租赁费算。 【理解提示】可能会涉及计算，但容易理解，注意租赁设备窝工是按租赁费计算，自有设备窝工是按折旧费计算。
承包人索赔可引用的条款（即工期、费用、利润索赔）	【理解提示】把握大原则，发包人原因导致或者发包人提供的导致索赔事项，工期、费用、利润均可索赔。 非发包人与承包人原因导致的，一般只可索赔工期和费用。 注意：对工期本身无影响的索赔事件，则只可索赔费用，或索赔费用和利润
现场签证	（1）承包人应在接受发包人要求的 7 天内向发包人提出签证，发包人签证同意后施工。 （2）发包人应在收到承包人签证报告的 48 小时内给予确认或提出修改意见，否则视为该签证报告已被认可。 （3）发承包双方确认的现场签证费用与工程进度款同期支付。



考点七：合同价款支付

预付款	(1) 承包人按约定提交支付申请，发包人按约定支付；不应向承包人收取预付款的利息。 (2) 约定承包人需提供预付款保函的，发包人应在承包人提供预付款保函后支付预付款，预付款保函的保证金应与预付款金额一致。 (3) 预付款应按约定在履行过程扣回，合同没约定或约定不明的，可选择当累计完成工程总值达到合同总价的一定比例后一次扣回或分次扣回的方式。 (4) 催告后发包人仍没有按约定支付预付款，承包人有权暂停施工。
安全生产措施费	(1) 发包人应在工程开工后 28 天内 预付不低于安全生产措施费总额的 50% 给承包人，其余部分 应按照提前安排的原则进行分解，并与工程进度款同期支付。 (2) 催告后发包人仍没有按约定支付，承包人有权暂停施工。 (3) 承包人对安全生产措施费应专款专用，不得挪作他用。
进度款	(1) 计量周期应与支付周期一致。 (2) 承包人：提交已完工程进度款支付申请。 (3) 发包人：认为需要进行现场进度及计量核实的，核实前应适时通知承包人，承包人应为核实提供便利条件并派人参加。当发承包双方均同意核实结果时，应签字确认。承包人收到通知后不派人参加核实，应视为认可发包人的进度及计量核实结果。发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加核实的，核实结果无效。 (4) 发包人应在收到承包人进度款支付申请后在合理时间内对申请内容予以核对，确认后向承包人出具进度款支付证书并及时支付进度款。 (5) 发包人不按合同约定支付进度款或逾期不支付的，承包人可按规定向发包人索赔。
竣工结算	工程竣工结算价款确认后，承包人应提交竣工结算价款支付申请： ①工程竣工结算价款总额。 ②累计已实际支付的金额。 ③应预留的质量保证金（已提供其他工程质量担保方式的除外）。 ④实际应支付的竣工结算款金额。
最终结清	缺陷责任期终止后，承包人应在约定时间内向发包人提交最终结清申请书和相关证明材料。 发包人应将质量担保保函或剩余的质量保证金返还给承包人，不应计算利息。

考点八：质量保证金

承包人已经**提供履约担保**的，在工程项目竣工前发包人**不得同时预留工程质量保证金**。采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。

质量保证金不得超过工程价款结算总额的 3%。

质量保证金的处理

提供方式	(1) 质量保证金保函；(2) 相应比例工程款；(3) 约定的其他方式 除另有约定外，原则上采用上述第 1 种方式
------	---

233 网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

质量保证金的扣留	(1) 支付工程进度款时逐次扣留；(2) 竣工结算时一次性扣留 (3) 双方约定的其他方式
保修	(1) 保修期限：从竣工验收合格之日（转移占有之日）起，不得低于法定保修年限
	(2) 修复费用：原则→谁的责任谁承担 【理解提示】分析修复的责任，责任在哪方，哪方负责维修，并支付费用
	修复通知： 在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复 情况紧急必须立即修复的，发包人可口头通知承包人并在口头通知后的 48 小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏

第 18 章 工程总承包计价

考点一：工程总承包模式的类型与适用情形

1、类型有：设计采购施工总承包 EPC、交钥匙总承包 Turnkey、设计 - 施工总承包 DB、设计 - 采购总承包 EP、采购 - 施工总承包 PC

2、适用情形：

不宜采用工程总承包模式的情形	(1) 若发包人未编制发包人要求，或编制的发包人要求不能实现工程建设目标时，不宜采用工程总承包模式。 (2) 若发包人以施工图项目进行工程计量和计价，不宜采用工程总承包模式，宜采用施工总承包。
不宜采用设计采购施工总承包 (EPC)，可采用设计施工总承包 (DB) 情形	(1) 投标人没有足够的时间或信息仔细审核发包人要求，或没有足够的时间或信息进行设计、风险评估和估价； (2) 施工涉及实质性地下工程或投标人无法检查的其他区域的工程； (3) 发包人要密切监督或控制承包人的工作，或审查大部分施工图纸。
不同发包阶段工程总承包模式的适用情形	(1) 可行性研究报告批准后发包的，宜采用设计采购施工总承包 (EPC) 模式； (2) 方案设计批准后发包的，可采用设计采购施工总承包 (EPC) 或设计施工总承包 (DB) 模式； (3) 初步设计批准后发包的，宜采用设计施工总承包 (DB) 模式。

考点二：工程总承包计价方式

工程总承包的计价遵循的是价格包含的原则，即总承包人的报价应该包含合同约定的工程范围内的全部费用。



考证就上233网校APP

据老指导 学习视频 名师答疑——王雪峰

233 网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

投资控制目标	(1) 在可行性研究报告批准或方案设计后，按照投资估算中与发包内容对应的总金额作为投资控制目标； (2) 在初步设计批准后，按照设计概算中与发包内容对应的总金额作为投资控制目标。	
材料设备采购原则	(1) 除合同另有约定外，应由承包人负责材料和设备的采购、运输和保管。 (2) 如果发包人要求提供部分材料和设备，应在发包人要求中提出，并应在合同中明确约定（即事先需要提出）。	
建筑安装工程计价	【理解提示】原则上不调整的，除非另有专门约定。	
预备费	可调总价	发包人掌握使用 如有余额，应归发包人所有
	固定总价	可作为风险包干费用 在合同专用条件中约定，归承包人所有

考点三：工程总承包费用的构成

工程费用	包括建设项目总投资中的建筑工程费、安装工程费和设备购置费
工程总承包其他费	(1) 勘察费 (2) 设计费 (3) 工程总承包管理费 (4) 研究试验费 (5) 临时用地及占道使用补偿费 (6) 场地准备及临时设施费 (7) 检验检测及试运转费 (8) 系统集成费 (9) 工程保险费 (10) 其他专项费

攻略：对于工程总承包其他费需要熟悉记忆。

考点四：最高投标限价与投标报价编制

组成：工程费用、工程总承包其他费用和预备费。

最高投标限价编制	投标报价编制
可自行决定是否选择设置最高投标限价进行招标。 (1) 在可行性研究报告或方案设计后发包的，发包人宜采用投资估算中与发包范围一致的估算金额为限额，按照相关规范适当修订后计列； (2) 在初步设计后发包的，发包人宜采用初步设计概算中与发包范围一致的概算金额为限额，按照相关规范适当修订后计列。 发包人宜选择设置标底进行招标发包，一个招标项目只能有一个标底，标底应保密。	(1) 自主确定工程费用和工程总承包其他费用的投标报价，但投标报价不得低于成本。 (2) 项目清单 当工程总承包项目为初步设计后发包时，发包人提供的工程费用项目清单应仅作为投标报价的参考，投标人可按下列规定进行投标报价： (1) 对项目清单内容可增加或减少； (2) 对项目应进行细化，原项目下填写投标人认为需要的施工项目和工程数量及单价。 (3) 预备费： ① 可调总价合同的，按招标文件中列出的金额填写，不得变动，并应计入投标总价中； (发包人掌握使用；如有余额，归发包人所有) ② 固定总价合同的，投标人自主报价，合同价款不予调整。 (风险包干费用，归承包人所有)

考点五：合同价款调整与索赔

1、工程变更引起的合同价款调整

1) 发包人变更指示

(1) 没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

(2) 发包人变更，导致承包人施工图设计修改并造成成本增加、工期增加，应调整合同价款和工期。

(3) 因发包人提出工程变更引起承包人施工方案改变并导致措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。

2) 承包人合理化建议

(1) 承包人对方案设计或初步设计文件进行的设计优化，如满足发包人要求，其形成的利益应归承包人享有；

(2) 承包人需要对发包人要求作出改变的，应以书面形式向发包人提出合理化建议。经发包人认为可以缩短工期、提高工程的经济效益或其他利益，并指示变更的，发包人应对承包人合理化建议形成的利益双方分享，并应调整合同价款和（或）工期。

攻略：上述内容理解即可，重点关注下承包人合理化建议的利益分配。

2、物价波动引起的合同价款调整

【理解提示】与第 17 章内容一致的，采用的是价格指数调差法计算差额并调整合同价格。

3、索赔

工程总承包模式下承包人的索赔机会更少，索赔的难度也更大。

承包人应对工程的设计负责，之前因设计错误、图纸延误、设计变更等可以发起的索赔不再成立（非承包人应承担的设计调整除外）。

一般原则如下：

(1) 对于由发包人自身原因直接导致的索赔，承包人不但可以索赔工期和费用，还可以索赔一定的利润，如发包人要求错误、发包人对竣工试验的干扰等；

(2) 对于由发包人负责的其他原因导致的索赔，承包人一般能索赔工期和费用，但不能得到利润的补偿，例如审批延迟等；

(3) 对于个别客观原因造成的索赔，承包人可能仅能得到工期的延长，不能得到费用的补偿，例如异常恶劣的气候条件等。

【理解提示】其实原则上和施工总承包模式下：工期、费用、利润的索赔是差不多的，可以当作相同考点内容学习。

考点六：结算与支付

1、进度款结算与支付

(1) 进度款结算和支付方式

按月计量支付、里程碑付款。

(2) 期中结算的要求

进度款支付比例不应低于 80%。

里程碑相邻节点之间超过一个月的，发包人应按照下一里程碑节点的工程价款，按月以约定比例预支



考证就上233网校APP

报考指导 学习视频 名师面授——王雪峰

付人工费。

2、竣工结算与支付

竣工结算价可依据合同形式按照下列规定计算：

- (1) 可调总价合同的竣工结算价 = 签约合同价 - 预备费 ± 合同约定调整价款和索赔的金额
- (2) 固定总价合同的竣工结算价 = 签约合同价 ± 索赔金额
- 未支付的价款 = 竣工结算价格 - 已支付的合同价款。

第 19 章 国际工程投标报价

考点一：国际工程投标报价构成

国际工程 招标投标 总报价 组成	人工费		
	材料费		
	施工机具使用费		
	待摊费	现场管理费	工作人员费、办公费、差旅交通费、文体宣教费、固定资产使用费、国外生活设施使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费、其他费用
		其他待摊费	临时设施工程费、保险费、税金、保函手续费、经营业务费、工程辅助费、贷款利息、总部管理费、利润、风险费
	开办费	现场勘察费、现场清理费、进场临时道路费、业主代表和现场工程师设施费、现场试验设施费、施工用水电费、脚手架及小型工具费、承包商临时设施费、现场保卫设施和安装费用、职工交通费、其他杂项	
	分包工程费	分包报价	
		总包管理费和利润	
暂列金额（招标人备用金）			

- 1、待摊费用项目不在工程量清单上出现，而是作为报价项目的价格组成因素隐含在每项综合单价之内。
- 2、开办费可单列也可不单列，开办费未单列时，应列入待摊费用之中。

考点二：国际工程投标报价的编制

工作内容	注意事项
------	------

233网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

参加标前会议及现场勘察	参加标前会议应注意以下几点： (1) 对工程内容范围不清的问题应提请说明，但不要表示或提出任何修改设计方案的要求。 (2) 对招标文件中图纸与技术说明互相矛盾之处，可请求说明应以何者为准，但不要轻易提出修改技术要求。 (3) 对含糊不清、容易产生歧义理解的合同条件，可以请求给予澄清、解释，但不要提出任何改变合同条件的要求。 (4) 投标人应注意提问技巧，不要批评或否定业主在招标文件中的有关规定，不要将对自己有利的错误或疏漏提出来，也不要将己方机密的设计方案或施工方案透露给竞争对手。	
工程量复核	当发现遗漏或相差较大时， 投标人不能随便改动工程量 ，仍应按招标文件的要求填报自己的报价，但可在投标函中适当予以额外说明。	
工日基价的计算	工日基价是指 国内派出的工人 和在 工程所在国招募的工人 ，每个工作日的 平均工资 。一般来说，在分别计算这两类工人的工资单价后，再考虑工效和其他一些有关因素以及人数， 进行加权平均算出工日工资基价 。	
材料和设备预算价格的计算	1. 当地采购：材料、设备价格 = 市场价 + 运输费 + 采购保管损耗 2. 国内供应：材料、设备价格 = 到岸价 + 海关税 + 港口费 + 运杂费 + 保管费 + 运输保管损耗 + 其他费用 3. 从第三国采购：类似于国内供应	
分项工程的单价分析及汇总标价	常用的估价方法有 定额估价法、作业估价法和匡算估价法 等	
	定额估价法	一般 拥有较可靠定额标准的企业 ，可应用定额估价法
	作业估价法	机械设备占比较大，适用均衡性较差，搁置时间过长 ，应采用作业估价法。 作业估价法包括：制定施工计划，计算各项作业的资源费用等
投标报价决策	匡算估价法	适用于工程量不大，所占费用比例较小。（估价师）
影响国际工程投标报价决策的因素主要有： 1. 成本估算的准确性 2. 期望利润 3. 市场条件 4. 竞争程度 5. 风险偏好		

考点三：国际工程投标报价技巧

1、根据招标项目的不同特点采用不同报价



考证就上233网校APP

据老指导 学习视频 名师面授——王雪峰

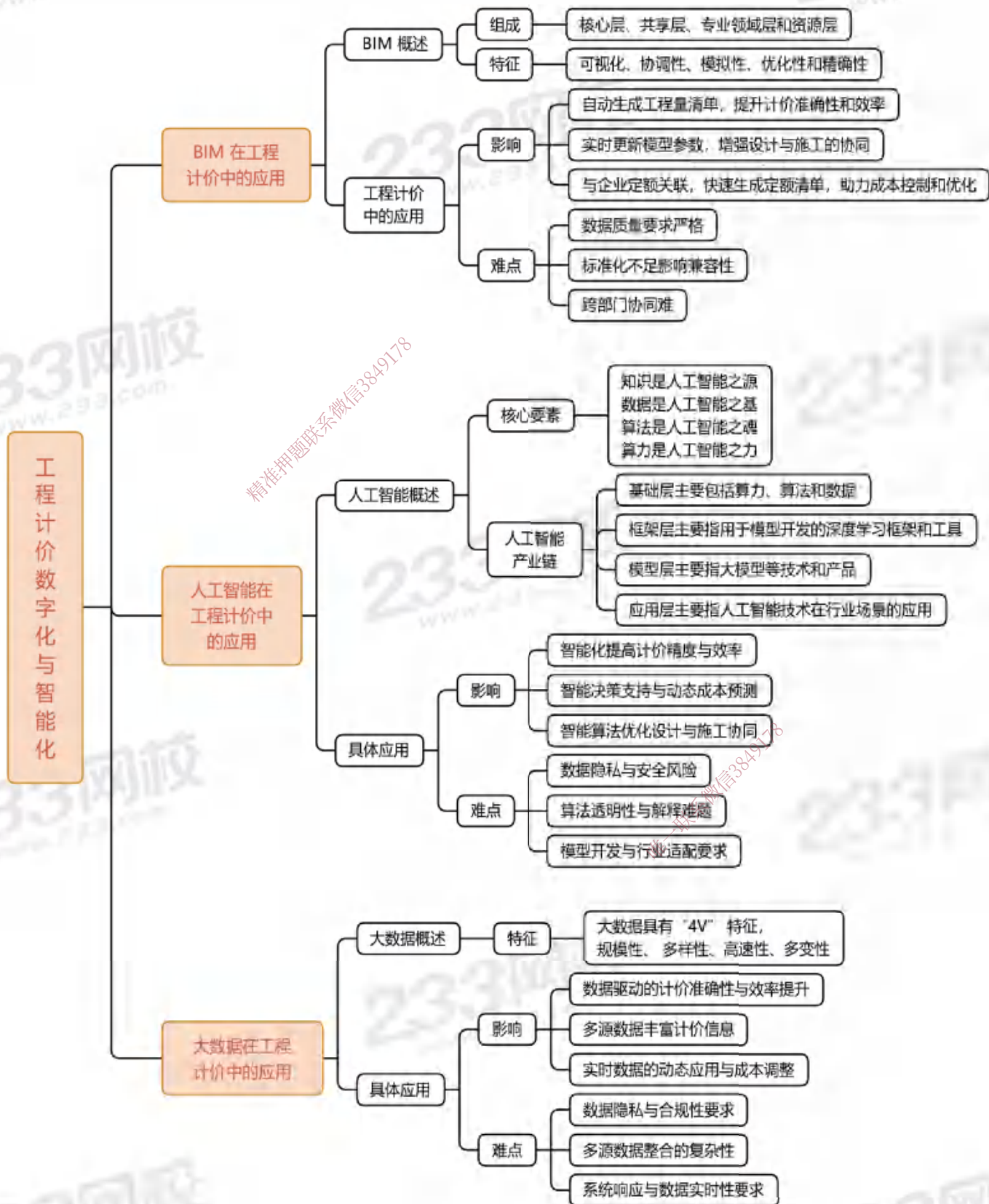
233 网校 (www.233.com)：面向建筑工程、消防安全、金融经济、社工等考证人群，提供视频课程 + AI 智能题库 + 品质教辅 + 答疑带学 + 报考指导“五位一体”的一站式考试培训服务。

报价可高一些	报价可低一些
(1) 施工条件差的工程； (2) 专业要求高的技术密集型工程，而本公司在这方面有专长，声望也较高； (3) 总价低的小型工程以及自己不愿做、又不方便不投标的工程； (4) 特殊的工程，如港口码头、地下开挖工程等； (5) 工期要求急的工程； (6) 竞争对手少的工程； (7) 支付条件不理想的工程。	(1) 施工条件好的工程； (2) 工作简单、工程量小且一般公司都可以做的工程； (3) 本公司目前急于打入某一市场、某一地区，或在该地区面临现有工程结束而机械设备等无工地转移时； (4) 本公司在附近有工程，而本项目又可利用该工地的设备、劳务，或有条件短期内突击完成的工程； (5) 竞争对手多，竞争激烈的工程； (6) 非急需工程； (7) 支付条件好的工程。

2、适当运用不平衡报价法

报价可提高一些	报价可适当降低
(1) 能早日结账收款项目（如基础工程、开办费、土石方工程等），以利资金周转； (2) 预计今后工程量会增加的项目，单价提高，可在最终结算时获得超额利润； (3) 设计图纸不明确，修改后估计工程量要增加的，可提高单价。	(1) 后期工程项目（如装饰工程、机电设备安装工程等）可适当降低； (2) 工程量可能减少的项目单价降低，工程结算时损失不大； (3) 工程内容说明不清的，则可降低一些单价。

第 20 章 工程计价数字化与智能化



考证就上233网校APP

报考指导 学习视频 名师面授 王军